



THOMAS
CÁLCULO
VARIAS VARIABLES

Decimosegunda edición

PEARSON

FÓRMULAS BÁSICAS DE ÁLGEBRA

Operaciones aritméticas

$$a(b + c) = ab + ac, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a/b}{c/d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Leyes de los signos

$$-(-a) = a, \quad \frac{-a}{b} = -\frac{a}{b} = \frac{a}{-b}$$

Cero La división entre cero no está definida.

$$\text{Si } a \neq 0: \frac{0}{a} = 0, \quad a^0 = 1, \quad 0^a = 0$$

$$\text{Para cualquier número } a: a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$

Leyes de los exponentes

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad (ab)^m = a^m b^m, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

Si $a \neq 0$,

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a^0 = 1, \quad a^{-m} = \frac{1}{a^m}.$$

El teorema del binomio Para cualquier entero positivo n ,

$$(a + b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} a^{n-2}b^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^{n-3}b^3 + \cdots + nab^{n-1} + b^n.$$

Por ejemplo,

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, \quad (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.$$

Factorización de una diferencia de potencias iguales de enteros, $n > 1$

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

Por ejemplo,

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b),$$
$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2),$$
$$a^4 - b^4 = (a - b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3).$$

Cómo completar un cuadrado Si $a \neq 0$,

$$ax^2 + bx + c = au^2 + C \quad \left(u = x + (b/2a), C = c - \frac{b^2}{4a} \right)$$

La fórmula cuadrática Si $a \neq 0$ y $ax^2 + bx + c = 0$, entonces

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

REGLAS DE INTEGRACIÓN

Fórmulas generales

Cero: $\int_a^a f(x) dx = 0$

Orden de la integración: $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$

Múltiplos constantes: $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ (cualquier número k)

$$\int_a^b -f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx \quad (k = -1)$$

Sumas y diferencias: $\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$

Aditividad: $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$

Desigualdad máx-mín: Si $\max f$ y $\min f$ son los valores máximo y mínimo de f en $[a, b]$, entonces

$$\min f \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \max f \cdot (b - a).$$

Dominancia: $f(x) \geq g(x)$ en $[a, b]$ implica $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$

$$f(x) \geq 0 \text{ en } [a, b] \text{ implica } \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

Teorema fundamental del cálculo

Parte 1 Si f es continua en $[a, b]$, entonces $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) y su derivada es $f(x)$;

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

Parte 2 Si f es continua en cada punto de $[a, b]$ y F es cualquier antiderivada de f en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Sustitución en integrales definidas

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

Integración por partes

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx$$

THOMAS CÁLCULO

VARIAS VARIABLES

Decimosegunda edición

George B. Thomas, Jr.
Massachusetts Institute of Technology

Revisada por

Maurice D. Weir
Naval Postgraduate School

Joel Hass
University of California, Davis

Traducción

Antonio P. Enríquez Brito
Traductor especialista
en matemáticas

Revisión técnica

Carlos Bosch Giral
César Luis García García
Claudia Gómez Wulschner
Departamento de Matemáticas
Instituto Tecnológico Autónomo de México

Manuel Robles Bernal
Instituto Politécnico Nacional

Addison-Wesley

México • Argentina • Brasil • Colombia • Costa Rica • Chile • Ecuador
España • Guatemala • Panamá • Perú • Puerto Rico • Uruguay • Venezuela

THOMAS, GEORGE B.

Cálculo, varias variables
Decimosegunda edición

PEARSON EDUCACIÓN, México, 2010

ISBN: 978-607-32-0209-1
Área: Matemáticas

Formato: 21.5 × 27.5 cm

Páginas: 472

Authorized translation from the English language editions, entitled *THOMAS' CALCULUS, MULTIVARIABLE, 12th Edition* by *GEORGE THOMAS; MAURICE WEIR; JOEL HASS*, published by Pearson Education, Inc., publishing as Addison-Wesley, Copyright © 2010. All rights reserved.
ISBN 9780321643698

Traducción autorizada de la edición en idioma inglés, *THOMAS' CALCULUS, MULTIVARIABLE, 12^a ed.* Por *GEORGE THOMAS; MAURICE WEIR; JOEL HASS*, publicada por Pearson Education, Inc., publicada como Addison-Wesley, Copyright © 2010. Todos los derechos reservados.

Esta edición en español es la única autorizada.

Edición en inglés

Editor-in-Chief: Deirdre Lynch
Senior Acquisitions Editor: William Hoffman
Senior Project Editor: Rachel S. Reeve
Associate Editor: Caroline Celano
Associate Project Editor: Leah Goldberg
Senior Managing Editor: Karen Wernholm
Senior Production Supervisor: Sheila Spinney
Senior Design Supervisor: Andrea Nix
Digital Assets Manager: Marianne Groth
Media Producer: Lin Mahoney

Software Development: Mary Durnwald and Bob Carroll
Executive Marketing Manager: Jeff Weidenaar
Marketing Assistant: Kendra Bassi
Senior Author Support/Technology Specialist: Joe Vetere
Senior Prepress Supervisor: Caroline Fell
Manufacturing Manager: Evelyn Beaton
Production Coordinator: Kathy Diamond
Composition: Nesbitt Graphics, Inc.
Illustrations: Karen Heyt, IllustraTech
Cover Design: Rokusek Design

Edición en español

Editor: Rubén Fuerte Rivera
e-mail: ruben.fuerte@pearsoned.com
Editor de desarrollo: Felipe Hernández Carrasco
Supervisor de producción: José D. Hernández Garduño

DECIMOSEGUNDA EDICIÓN, 2010

D.R. © 2010 por Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
Atacomulco 500-5o. piso
Col. Industrial Atoto
53519, Naucalpan de Juárez, Estado de México

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Reg. núm. 1031.

Addison-Wesley es una marca registrada de Pearson Educación de México, S.A. de C.V.

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

El préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar requerirá también la autorización del editor o de sus representantes.

ISBN VERSIÓN IMPRESA: 978-607-32-0209-1
ISBN E-BOOK: 978-607-32-0210-7
ISBN E-CHAPTER: 978-607-32-0211-4

Addison-Wesley
es una marca de

Impreso en México. *Printed in Mexico.*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - 13 12 11 10

PEARSON

REVISIÓN TÉCNICA

Adelia Copas

Enrique Santillán

ESIME, Zacatenco-Instituto Politécnico Nacional

Gabriel Martínez Chávez

Gabriel Núñez Román

Julio César Ansaldo Leyva

Instituto Tecnológico de Sonora

María Guadalupe Lomelí Plascencia

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus Guadalajara

Enrique Garibay Ruiz

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus León

Mario Mesino

Universidad Autónoma de Guadalajara

Francisco Javier González Piña

Universidad de Guadalajara

AGRADECIMIENTOS

Pearson Educación agradece a los centros de estudio y profesores usuarios de esta obra por su apoyo y retroalimentación, elemento fundamental para esta nueva edición de *Cálculo, una variable*.

Argentina

Emilio Suárez
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Haydee Castelletti
Silvia Adriana Mamone
Universidad de Belgrano

Viviana Niselman
Universidad de Buenos Aires

Gladis Beatriz Astargo
Horacio Day
Universidad Nacional de Cuyo

Isabel Weinberg
Universidad Nacional de la Matanza

Ángela Maldonado
Augusto Melgarejo
Delicia Tisera
Diego Vallejo
José Suárez
Laura Langoni
María Inés Otegui
María Teresa Guardarucci
Mariel Lavaña
Mercedes Trípoli
Miguel Sanservino
Néstor Bucari
Universidad Nacional de la Plata

Angélica Arnulfo
Beatriz Introcaso
Emilio Sastre
José Botto
María Susana Montelar
Mónica Caserío
Universidad Nacional de Rosario

Elena Arlauskas
Gabriela Righetti
Universidad Tecnológica Nacional Regional Avellaneda

Colombia

Bernardo Aldana Gómez
Néstor Raúl Pachón
Escuela Colombiana de Ingeniería-Bogotá

Elías Cardona
ICESI

Antonio Merchán
Fernando Novoa
Gerardo Tole
Héctor Linares
Irina Reyes
Ismael García
Jaime Gómez
Juan Carlos Quintero
Liliana Barreto
Moisés Aranda
Nazly Esmeralda Salas
Rafael Castro
Pontificia Universidad Javeriana

Laureano Valencia
Oswaldo Rodríguez Díaz
Universidad Autónoma de Occidente-Cali

Mario Bravo
Universidad de San Buenaventura-Cali

José Villada
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Chile

Juan Duarte
Universidad de Antofagasta

Clarita Balbontín
Universidad de los Andes

Julio Hugo Ramírez
Universidad de Viña del Mar

Ecuador

Eduardo Alba
Universidad San Francisco de Quito

España

Patricia Barral Rodiño
Universidad de Santiago de Compostela

México

Fernando Arenas García
Julio Ernesto Hoyos Ochoa
Salvador Hoyos Ochoa
Instituto Tecnológico de Boca del Río

Alicia Ordóñez Segura
Celerino Federico Navarrete Cruz
Fernando Arenas García
Isidro Rodríguez Montoro
Jesús Solano Roano
Jorge Almanza Pérez
José Luis Almanza Pérez
Julio Ernesto Hoyos Ochoa
Salvador Hoyos Ochoa
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Xalapa

Miguel Hernández de la Torre
Omar Olmos López
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - Campus Toluca

Mauricio Cirilo Méndez Canseca
Raúl Chávez
Universidad Anáhuac - México Sur

Angélica Tovar Gómez
Bertha Alicia Arellano Silva
Elvia Loera Hernández
Javier Cantú Rodríguez
Karla Guajardo Cosío
Universidad Autónoma de Nuevo León

Ramiro Garza Molina
Universidad Autónoma de Tamaulipas

David Elizarraraz Martínez
Jaime Grabinsky Steider
José Ventura Becerril Espinosa
Judith Omaña Pulido
Marina Salazar Antunez
Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Azcapotzalco

Mauro Ernesto Espinoza García
Universidad Cristóbal Colón - Veracruz

Ana María González Piña
Javier Barrón
Karla Violeta Martínez Facundo
Maribel Fuentes Dávila
Patricia González
Universidad de Monterrey

Alma Rosa Griselda Zetina Vélez
Martín Cruz Cuevas
Miriam Lemus
Roberto Bautista Atenógenes
Sandra Chimal Garma
Universidad La Salle

Dolores Vera Dector
Felipe Hernández Hernández
Ricardo Victoria Carrera
Universidad Veracruzana

Perú

Luis Díaz Bazurco
Wilber Ramos Lovón
Universidad Católica de Santa María-Arequipa

José Cuevas González
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Venezuela

Elvira Sabal
Milagros Bosquetti
Universidad Católica Andrés Bello

Jesús Hernández
José Luis Quinteros
María de Armas
María Luisa Vonna
Marienma Sánchez
Universidad Central de Venezuela

CONTENIDO

Prefacio

xiii

VOLUMEN I

1	Funciones	1
	1.1 Las funciones y sus gráficas	1
	1.2 Combinación de funciones; traslación y cambio de tamaño de funciones	14
	1.3 Funciones trigonométricas	22
	1.4 Graficación por medio de calculadoras y computadora	30
	PREGUNTAS DE REPASO	34
	EJERCICIOS DE PRÁCTICA	35
	EJERCICIOS ADICIONALES Y AVANZADOS	37
2	Límites y continuidad	39
	2.1 Tasas de cambio y tangentes a curvas	39
	2.2 Límite de una función y leyes de los límites	46
	2.3 La definición formal de límite	57
	2.4 Límites laterales	66
	2.5 Continuidad	73
	2.6 Límites que incluyen al infinito; asíntotas de gráficas	84
	PREGUNTAS DE REPASO	96
	EJERCICIOS DE PRÁCTICA	97
	EJERCICIOS ADICIONALES Y AVANZADOS	98
3	Derivadas	102
	3.1 Tangentes y la derivada en un punto	102
	3.2 La derivada como una función	106
	3.3 Reglas de derivación	115
	3.4 La derivada como una tasa de cambio	124
	3.5 Derivadas de funciones trigonométricas	135
	3.6 La regla de la cadena	142

3.7	Derivación implícita	149
3.8	Tasas relacionadas	155
3.9	Linealización y diferenciales	164
	PREGUNTAS DE REPASO	175
	EJERCICIOS DE PRÁCTICA	176
	EJERCICIOS ADICIONALES Y AVANZADOS	180

4

Aplicaciones de las derivadas

184

4.1	Valores extremos de funciones	184
4.2	El teorema del valor medio	192
4.3	Funciones monótonas y el criterio de la primera derivada	198
4.4	Concavidad y trazado de curvas	203
4.5	Optimización aplicada	214
4.6	Método de Newton	225
4.7	Antiderivadas	230
	PREGUNTAS DE REPASO	239
	EJERCICIOS DE PRÁCTICA	240
	EJERCICIOS ADICIONALES Y AVANZADOS	243

5

Integración

246

5.1	Área y su estimación mediante sumas finitas	246
5.2	Notación sigma y límites de sumas finitas	256
5.3	La integral definida	262
5.4	El teorema fundamental del cálculo	274
5.5	Integrales indefinidas y el método de sustitución	284
5.6	Sustitución y área entre curvas	291
	PREGUNTAS DE REPASO	300
	EJERCICIOS DE PRÁCTICA	301
	EJERCICIOS ADICIONALES Y AVANZADOS	304

6

Aplicaciones de las integrales definidas

308

6.1	Cálculo de volúmenes por medio de secciones transversales	308
6.2	Cálculo de volúmenes por medio de cascarones cilíndricos	319
6.3	Longitud de arco	326
6.4	Áreas de superficies de revolución	332
6.5	Trabajo y fuerza de fluidos	337
6.6	Momentos y centros de masa	346
	PREGUNTAS DE REPASO	357
	EJERCICIOS DE PRÁCTICA	357
	EJERCICIOS ADICIONALES Y AVANZADOS	359

7

Funciones trascendentes

361

- 7.1 Funciones inversas y sus derivadas 361
- 7.2 Logaritmos naturales 369
- 7.3 Funciones exponenciales 377
- 7.4 Cambio exponencial y ecuaciones diferenciales con variables separables 387
- 7.5 Formas indeterminadas y la regla de L'Hôpital 396
- 7.6 Funciones trigonométricas inversas 404
- 7.7 Funciones hiperbólicas 416
- 7.8 Razones relativas de crecimiento 424
- PREGUNTAS DE REPASO 429
- EJERCICIOS DE PRÁCTICA 430
- EJERCICIOS ADICIONALES Y AVANZADOS 433

8

Técnicas de integración

435

- 8.1 Integración por partes 436
- 8.2 Integrales trigonométricas 444
- 8.3 Sustituciones trigonométricas 449
- 8.4 Integración de funciones racionales por medio de fracciones parciales 453
- 8.5 Tablas de integrales y sistemas de álgebra por computadora (SAC) 463
- 8.6 Integración numérica 468
- 8.7 Integrales impropias 478
- PREGUNTAS DE REPASO 489
- EJERCICIOS DE PRÁCTICA 489
- EJERCICIOS ADICIONALES Y AVANZADOS 491

9

Ecuaciones diferenciales de primer orden

496

- 9.1 Soluciones, campos direccionales y el método de Euler 496
- 9.2 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden 504
- 9.3 Aplicaciones 510
- 9.4 Soluciones gráficas de ecuaciones diferenciales autónomas 516
- 9.5 Sistemas de ecuaciones y planos fase 523
- PREGUNTAS DE REPASO 529
- EJERCICIOS DE PRÁCTICA 529
- EJERCICIOS ADICIONALES Y AVANZADOS 530

10

Sucesiones y series infinitas

532

- 10.1 Sucesiones 532
- 10.2 Series infinitas 544
- 10.3 Criterio de la integral 553
- 10.4 Criterios de comparación 558
- 10.5 Criterios de la raíz y de la razón 563

10.6	Series alternantes, convergencia absoluta y convergencia condicional	568
10.7	Series de potencias	575
10.8	Series de Taylor y de Maclaurin	584
10.9	Convergencia de series de Taylor	589
10.10	La serie binomial y aplicaciones de las series de Taylor	596
	PREGUNTAS DE REPASO	605
	EJERCICIOS DE PRÁCTICA	605
	EJERCICIOS ADICIONALES Y AVANZADOS	607

11

Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares

610

11.1	Parametrización de curvas planas	610
11.2	Cálculo con curvas paramétricas	618
11.3	Coordenadas polares	627
11.4	Gráficas en coordenadas polares	631
11.5	Áreas y longitudes en coordenadas polares	635
11.6	Secciones cónicas	639
11.7	Secciones cónicas en coordenadas polares	648
	PREGUNTAS DE REPASO	654
	EJERCICIOS DE PRÁCTICA	655
	EJERCICIOS ADICIONALES Y AVANZADOS	657

VOLUMEN II

12

Los vectores y la geometría del espacio

660

12.1	Sistemas de coordenadas tridimensionales	660
12.2	Vectores	665
12.3	El producto punto	674
12.4	El producto cruz	682
12.5	Rectas y planos en el espacio	688
12.6	Cilindros y superficies cuádricas	696
	PREGUNTAS DE REPASO	701
	EJERCICIOS DE PRÁCTICA	702
	EJERCICIOS ADICIONALES Y AVANZADOS	704

13

Funciones con valores vectoriales y movimiento en el espacio

707

13.1	Curvas en el espacio y sus tangentes	707
13.2	Integrales de funciones vectoriales; movimiento de proyectiles	715
13.3	Longitud de arco en el espacio	724
13.4	Curvatura y vectores normales de una curva	728
13.5	Componentes tangencial y normal de la aceleración	734
13.6	Velocidad y aceleración en coordenadas polares	739
	PREGUNTAS DE REPASO	742
	EJERCICIOS DE PRÁCTICA	743
	EJERCICIOS ADICIONALES Y AVANZADOS	745

14

Derivadas parciales

747

14.1	Funciones de varias variables	747
14.2	Límites y continuidad en dimensiones superiores	755
14.3	Derivadas parciales	764
14.4	Regla de la cadena	775
14.5	Derivadas direccionales y vectores gradiente	784
14.6	Planos tangentes y diferenciales	791
14.7	Valores extremos y puntos de silla	802
14.8	Multiplicadores de Lagrange	811
14.9	Fórmula de Taylor para dos variables	820
14.10	Derivadas parciales con variables restringidas	824
	PREGUNTAS DE REPASO	829
	EJERCICIOS DE PRÁCTICA	829
	EJERCICIOS ADICIONALES Y AVANZADOS	833

15

Integrales múltiples

836

15.1	Integrales dobles e iteradas sobre rectángulos	836
15.2	Integrales dobles sobre regiones generales	841
15.3	Áreas por doble integración	850
15.4	Integrales dobles en forma polar	853
15.5	Integrales triples en coordenadas rectangulares	859
15.6	Momentos y centros de masa	868
15.7	Integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas	875
15.8	Sustitución en integrales múltiples	887
	PREGUNTAS DE REPASO	896
	EJERCICIOS DE PRÁCTICA	896
	EJERCICIOS ADICIONALES Y AVANZADOS	898

16

Integración en campos vectoriales

901

16.1	Integrales de línea	901
16.2	Campos vectoriales e integrales de línea: Trabajo, circulación y flujo	907
16.3	Independencia de la trayectoria, campos conservativos y funciones potenciales	920
16.4	Teorema de Green en el plano	931
16.5	Superficies y áreas	943
16.6	Integrales de superficie	953
16.7	Teorema de Stokes	962
16.8	El teorema de la divergencia y una teoría unificada	972
	PREGUNTAS DE REPASO	983
	EJERCICIOS DE PRÁCTICA	983
	EJERCICIOS ADICIONALES Y AVANZADOS	986

17

Ecuaciones diferenciales de segundo orden

989

17.1	Ecuaciones lineales de segundo orden	989
17.2	Ecuaciones lineales no homogéneas	996
17.3	Aplicaciones	1005
17.4	Ecuaciones de Euler	1011
17.5	Soluciones en series de potencias	1014

Apéndices

AP-1

A.1	Los números reales y las rectas reales	AP-1
A.2	Inducción matemática	AP-6
A.3	Rectas, circunferencias y parábolas	AP-10
A.4	Demostraciones de los teoremas de límites	AP-18
A.5	Límites que aparecen con frecuencia	AP-21
A.6	Teoría de los números reales	AP-23
A.7	Números complejos	AP-25
A.8	La ley distributiva para el producto vectorial cruz	AP-35
A.9	El teorema de la derivada mixta y el teorema del incremento	AP-36

Respuestas a los ejercicios con número impar	A-1
Índice	I-1
Créditos	C-1
Breve tabla de integrales	T-1



PREFACIO

Revisamos exhaustivamente esta edición de *Cálculo de Thomas* con la finalidad de cubrir las necesidades de los profesores y los estudiantes actuales. El resultado es un libro con más ejemplos, más ejercicios de nivel medio, mayor cantidad de figuras y mejor flujo conceptual, además de mayores claridad y precisión. Al igual que las ediciones anteriores, esta nueva edición ofrece una introducción moderna al cálculo que apoya la comprensión conceptual, pero conserva los elementos esenciales de un curso tradicional. Tales mejoras se relacionan estrechamente con una versión ampliada del texto de MyMathLab® (al que nos referiremos más adelante), el cual brinda apoyo adicional a los estudiantes y flexibilidad a los profesores.

Muchos de nuestros alumnos estuvieron expuestos a la terminología y los aspectos computacionales del cálculo durante el bachillerato. A pesar de la familiaridad con el álgebra y la trigonometría, sus habilidades en estas materias con frecuencia son insuficientes para alcanzar el éxito en el cálculo universitario. Con este texto buscamos equilibrar la escasa experiencia de los estudiantes con el cálculo y el desarrollo de habilidades algebraicas que podrían necesitar, todo sin socavar o minar su confianza. Además, hemos tenido cuidado de presentar suficiente material, soluciones detalladas paso a paso y ejercicios que apoyen una comprensión completa para alumnos de todos los niveles.

Animamos a los estudiantes a ir más allá de la memorización de las fórmulas para generalizar conceptos conforme éstos se presenten. Nuestro deseo es que después de cursar cálculo, ellos tengan confianza en sus habilidades para razonar y resolver problemas. El dominio de un tema maravilloso con aplicaciones prácticas al mundo será su recompensa, pero el verdadero regalo será la habilidad para pensar y generalizar. Creemos que este libro brindará respaldo y apoyo para ambas cosas.

Cambios en la decimosegunda edición

CONTENIDO En la preparación de esta edición hemos conservado la estructura básica de la tabla de contenido de la edición anterior. Hemos puesto atención a las peticiones de los usuarios y los revisores de posponer la introducción de ecuaciones paramétricas hasta después de explicar las coordenadas polares, y de presentar el tema de la regla de L'Hôpital después de las funciones trascendentes. Realizamos numerosas revisiones a la mayoría de los capítulos, como se detalla a continuación.

- **Funciones** Condensamos este capítulo aún más para centrarnos en la revisión de los conceptos sobre funciones. El material de requisito que cubre números reales, intervalos, incrementos, líneas rectas, distancias, circunferencias y parábolas se presenta en los apéndices 1 a 3.
- **Límites** Para mejorar la continuidad en este capítulo, combinamos las ideas de límites que incluyen infinito y su relación con las asíntotas en las gráficas de las funciones, colocándolas juntas al final de la última sección del capítulo.
- **Derivadas** Aunque utilizamos tasas de cambio y tangentes a curvas como motivación para el estudio del concepto de límite, ahora presentamos el concepto de derivada en un solo capítulo. Reorganizamos e incrementamos el número de ejemplos de tasas relacionadas y agregamos nuevos ejemplos y ejercicios sobre graficación de funciones racionales.

- **Antiderivadas e integración** Conservamos la organización de la decimoprimer edición al colocar las antiderivadas como el último tema referente a las aplicaciones de las derivadas. Nuestro objetivo es exponer “la forma de recuperar una función a partir de su derivada”, como la solución del tipo más sencillo de una ecuación diferencial de primer orden. Las integrales, como “límites de sumas de Riemann”, estudiadas sobre todo a la luz del problema de determinar áreas de regiones generales con fronteras curvas, son un nuevo tema que forma la parte sustancial del capítulo 5. Después de un cuidadoso desarrollo del *concepto* de integral, pusimos nuestra atención en su evaluación y su relación con las antiderivadas, relación que se plasma en el teorema fundamental del cálculo. Las aplicaciones correspondientes *definen* diversas ideas geométricas de área, volumen, longitudes de trayectorias y centroides, todas como límites de sumas de Riemann que dan lugar a integrales definidas que pueden evaluarse determinando una antiderivada del integrando. Posteriormente, regresamos al tema de resolver ecuaciones diferenciales de primer orden más complicadas; después de ello, definimos y establecemos las funciones trascendentes y sus propiedades.
- **Ecuaciones diferenciales** Algunas universidades prefieren que este tema se incluya en un curso aparte de cálculo. Aunque nosotros tratamos las soluciones de ecuaciones diferenciales con variables separables, cuando tratamos las aplicaciones de crecimiento y decaimiento exponenciales en el capítulo de funciones trascendentes, organizamos todo nuestro material en dos capítulos (que pueden omitirse para seguir la secuencia de cálculo). En el capítulo 9 damos un tratamiento introductorio a las ecuaciones diferenciales de primer orden. El capítulo incluye una nueva sección sobre sistemas y planos fase, con aplicaciones a modelos que incluyen presas y depredadores. En el capítulo 17 presentamos una introducción a ecuaciones diferenciales de segundo orden, que se incluye en MyMathLab, así como en el sitio Web del texto, www.pearsoneducacion.net/thomas.
- **Series** Conservamos la estructura organizacional de la decimoprimer edición para los temas de sucesiones y series. Agregamos nuevas figuras y nuevos ejercicios a diversas secciones, pero además revisamos algunas de las demostraciones relacionadas con la convergencia de series de potencia para mejorar la accesibilidad del material a los estudiantes. Uno de los usuarios del texto nos dijo que cualquier modificación que hiciéramos “para que este material resultara más sencillo para los estudiantes” sería bienvenida en su facultad; ese comentario nos guió para hacer las revisiones de este capítulo.
- **Ecuaciones paramétricas** Varios usuarios pidieron incluir este tema en el capítulo 11, donde también se tratan coordenadas polares y secciones cónicas. Lo hicimos luego de comprender que muchos departamentos eligen cubrir tales temas al inicio de Cálculo III, como preparación para tratar el cálculo con vectores y de varias variables.
- **Funciones de variables vectoriales** Redujimos los temas de este capítulo para dar mayor énfasis a los conceptos que fundamentan el material sobre derivadas parciales, el vector gradiente y las integrales de línea. Compactamos el análisis del marco de Frenet y las tres leyes de Kepler acerca del movimiento de los planetas.
- **Cálculo de varias variables** En estos tres capítulos resaltamos el diseño, además de añadir muchas figuras, ejemplos y ejercicios nuevos. Reorganizamos el material inicial sobre integrales dobles. Combinamos en una sola sección las aplicaciones de integrales dobles y triples a masas y momentos; se presentan casos tanto de dos como de tres dimensiones. Dicha reorganización permite una mejor exposición de los conceptos clave, junto con sus propiedades y sus aspectos computacionales. Al igual que en la edición anterior, en ésta continuamos haciendo las conexiones de las ideas de varias variables con sus análogos de una variable que se estudian antes en el texto.
- **Campos vectoriales** Dedicamos un considerable esfuerzo para mejorar la claridad y precisión matemática de nuestro estudio de cálculo integral vectorial, incluyendo ejemplos, figuras y ejercicios adicionales. Los teoremas y los resultados importantes se enuncian con mayor claridad y en forma completa; se incluyen explicaciones amplias de sus hipótesis y consecuencias matemáticas. El área de una superficie ahora se organiza en una sola sección, mientras las superficies definidas, explícita o implícitamente, se tratan como casos especiales de la representación paramétrica más general. Las integrales de superficie y sus aplicaciones se estudian en una sección separada. El teorema de Stokes y el teorema de la divergencia se siguen presentando como generalizaciones del teorema de Green a tres dimensiones.

EJERCICIOS Y EJEMPLOS Sabemos que los ejercicios y los ejemplos son componentes fundamentales en el aprendizaje del cálculo. En virtud de tal importancia, actualizamos, mejoramos y ampliamos el número de ejercicios en casi todas las secciones del libro. En la presente edición incluimos más de 700 nuevos ejercicios. Continuamos nuestra organización y la agrupación de ejercicios por tema, como en las ediciones anteriores, pasando de problemas computacionales a problemas aplicados y teóricos. Los ejercicios que requieren del uso de sistemas de cómputo (como *Maple*[®] o *Mathematica*[®]) se colocaron al final de cada sección de ejercicios con el título **Exploraciones con computadora**. La mayoría de los ejercicios aplicados tienen un subtítulo para indicar la clase de aplicación adecuada del problema.

Muchas secciones incluyen ejemplos nuevos para clarificar y profundizar en el significado del tema que se estudia, así como para ayudar a los estudiantes a comprender las consecuencias matemáticas o las aplicaciones a la ciencia y la ingeniería. Al mismo tiempo, eliminamos ejemplos que repetían material presentado con anterioridad.

DISEÑO Por su importancia en el aprendizaje del cálculo, continuamos con la mejora de figuras existentes en este texto e incluimos un número significativo de nuevas figuras. Continuamos con el uso del color de manera consistente y pedagógica para resaltar la idea conceptual que se ilustra. También revisamos todas las leyendas de las figuras, poniendo mucha atención a la claridad y precisión en los enunciados cortos.

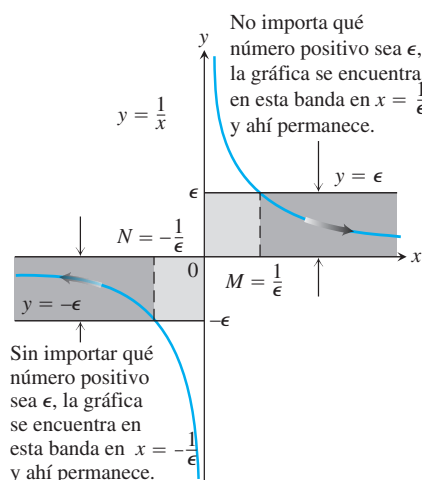


FIGURA 2.50 La geometría dentro del argumento del ejemplo 1.

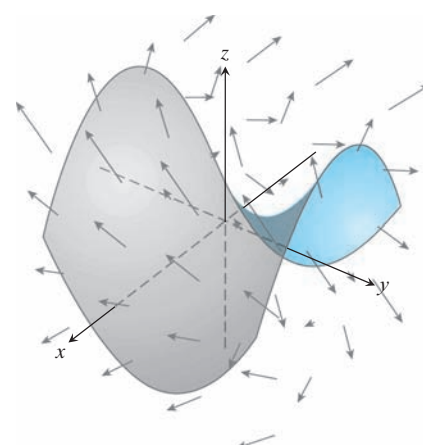


FIGURA 16.9 Una superficie, como una red o un paracaídas, en un campo vectorial que representa los vectores velocidad del flujo de agua o aire. Las flechas muestran la dirección y sus longitudes indican la rapidez.

MYMATHLAB Y MATHXL El aumento en el uso y la demanda de sistemas de tareas en línea ha llevado a cambios en MyMathLab y MathXL[®] para el texto. El curso **MyMathLab** ahora incluye muchos más ejercicios de todo tipo. Los nuevos applets Java[™] se agregan a la ya significativa colección, para ayudar a los estudiantes a visualizar los conceptos y generalizar el material.

Otras características destacadas

RIGOR El nivel de formalidad es consistente con el de las ediciones anteriores. Seguimos distinguiendo entre análisis formal e informal, y señalamos sus diferencias. Consideramos que iniciar con una idea más intuitiva y menos formal ayuda a los estudiantes a comprender un concepto nuevo y difícil, de manera que luego ellos puedan apreciar cabalmente su precisión matemática y los resultados. Ponemos atención en definir las ideas de una manera detallada

y en probar los teoremas adecuados para estudiantes de cálculo, aunque mencionamos temas más profundos o sutiles que ellos estudiarán en un curso más avanzado. Nuestra organización y las distinciones entre tratamiento informal y formal dan al profesor un considerable grado de flexibilidad en la cantidad y la profundidad de cobertura de los diferentes temas. Por ejemplo, no demostramos el teorema del valor intermedio ni el teorema del valor extremo para funciones continuas en $a \leq x \leq b$, pero enunciamos dichos teoremas de manera muy precisa, ilustramos su significado en numerosos ejemplos y los utilizamos para demostrar otros resultados importantes. Además, para aquellos profesores que deseen una mayor profundidad, en el apéndice 6 estudiamos la validez de tales teoremas con base en la completez de los números reales.

EJERCICIOS DE ESCRITURA Los ejercicios de escritura colocados en todo el texto piden a los estudiantes explicar una variedad de conceptos y variaciones del cálculo. Además, al final de cada capítulo se incluye una lista de preguntas para que revisen y sintetizen lo que aprendieron. Muchos de estos ejercicios son buenas tareas de redacción.

REPASO Y PROYECTOS DE FINAL DE CAPÍTULO Además de los problemas que aparecen en cada sección, cada capítulo termina con preguntas de repaso, ejercicios de práctica que cubren todo el capítulo, y una serie de ejercicios adicionales y avanzados que sirven para incluir problemas más desafiantes o que sintetizan el conocimiento. La mayoría de los capítulos también incluyen descripciones de varios **Proyectos de aplicación tecnológica**, que pueden desarrollarse de manera individual o por grupos en un periodo más prolongado. Dichos proyectos requieren el uso de una computadora con *Mathematica* o *Maple*, y de material adicional, el cual está disponible en Internet en www.pearsoneducacion.net/thomas y en MyMathLab.

ESCRITURA Y APLICACIONES Como siempre, este texto continúa siendo fácil de leer, pues tiene un estilo conversacional al tiempo que es rico matemáticamente. Cada nuevo tema se plantea mediante ejemplos claros y fáciles de comprender; además, el tema se refuerza mediante aplicaciones a problemas del mundo real y de interés inmediato para los estudiantes. Un sello distintivo del libro han sido sus aplicaciones del cálculo a la ciencia y la ingeniería. Estos problemas aplicados se han actualizado, mejorado y ampliado de manera continua durante las últimas ediciones.

TECNOLOGÍA En un curso que utilice el texto, la tecnología puede incorporarse de acuerdo con el criterio de cada profesor. Cada sección contiene ejercicios que requieren el uso de tecnología; si es pertinente el uso de una calculadora o una computadora, se incluye un símbolo **T** en los ejercicios, o bien, éstos se agrupan bajo el título **Exploraciones con computadora** si se requiere del uso de un sistema algebraico computacional (SAC, como *Maple* o *Mathematica*).

Complementos multimedia y apoyo en línea

MANUALES DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

Maple Manual de James Stapleton, North Carolina State University

Mathematica Manual de Marie Vanisko, Carroll College

TI-Graphing Calculator Manual de Elaine McDonald-Newman, Sonoma State University

Estos manuales cubren *Maple 13*, *Mathematica 7* y las TI-83 Plus/TI-84 Plus y TI-89, respectivamente. Cada manual ofrece una guía detallada para integrar un paquete específico o una calculadora graficadora a lo largo de todo el curso, incluyendo sintaxis y comandos. Los manuales están disponibles para profesores calificados a través del Centro de Recursos para el Profesor de Pearson, www.pearsonhighered/irc y MyMathLab.

SITIO WEB www.pearsoneducacion.net/thomas

El sitio Web de *Cálculo de Thomas* contiene el capítulo sobre ecuaciones de segundo orden, incluyendo las respuestas a problemas de número impar; además, presenta las biografías históricas ampliadas y los ensayos a que hace referencia el texto. También está disponible una colección de módulos en *Maple* y *Mathematica*, así como los **Proyectos de aplicación tecnológica**, que pueden usarse como proyectos para los alumnos, ya sea que trabajen de manera individual o por grupos.

Curso en línea con MyMathLab (se requiere un código de acceso)

MyMathLab es un curso en línea específico del texto y fácil de personalizar que integra instrucciones interactivas de multimedios con contenido del texto. MyMathLab da al profesor las herramientas que necesita para poner todo su curso o una parte de éste en línea, si sus alumnos están en un laboratorio o bien trabajan en su casa.

- **Ejercicios interactivos**, correlacionados con el libro de texto en el nivel de objetivos, se generan de manera algorítmica para práctica y dominio ilimitados. La mayoría de los ejercicios son de respuesta abierta y presentan soluciones guiadas, problemas de ejemplo y apoyo al aprendizaje para ayuda adicional.
- **Capítulo “Cómo prepararse”**: incluye cientos de ejercicios referentes a las habilidades necesarias de álgebra y trigonometría. Cada estudiante puede recibir apoyo para aquellas habilidades en las que necesite ayuda.
- **Plan de estudio personalizado**, generado cuando los estudiantes completan un examen o un cuestionario; indica los temas que tienen que dominarse, y contiene vínculos a ejercicios tutoriales para mejorar su comprensión y desempeño.
- **Apoyo de aprendizaje multimedia**, como videoclases, applets de Java y animaciones; ayuda a los estudiantes a mejorar, independientemente de su nivel de comprensión y desempeño.
- **Administrador de evaluaciones**: permite crear trabajos, cuestionarios y exámenes en línea, que se califican de manera automática. Basta seleccionar una mezcla adecuada de las preguntas en el banco de ejercicios de MyMathLab y de los ejercicios creados por el profesor.
- **Libro de calificaciones**: diseñado específicamente para matemáticas y estadística, de manera automática hace un seguimiento del estudiante y brinda al profesor control para calcular las calificaciones finales. También es posible agregar calificaciones extras a este libro de calificaciones.
- **Diseñador de ejercicios MathXL**: permite crear ejercicios fijos y algorítmicos para las tareas en línea. El profesor puede utilizar la biblioteca de ejercicios como un punto sencillo de inicio.

MyMathLab es activado por CourseCompass™, entornos de enseñanza y aprendizaje de Pearson Educación, y por MathXL, nuestro sistema en línea de tareas, tutoriales y trabajos. MyMathLab está disponible para maestros calificados que adopten el texto. Para mayor información, comuníquese con su representante de ventas local de Pearson.

Video clases con captura opcional

Las presentaciones de las clases incluyen ejemplos y ejercicios del texto, además de que apoyan un enfoque que enfatiza la visualización y la resolución de problemas. Está disponible por medio de MyMathLab y MathXL.

Cursos en línea con MathXL (se requiere código de acceso)

MathXL es un sistema en línea para tareas, tutoría y asignación de trabajos que acompaña a libros de texto en matemáticas y estadística de Pearson.

- **Ejercicios interactivos**, correlacionados con el libro de texto en el nivel de objetivos; se generan de manera algorítmica para práctica y dominio ilimitados. La mayoría de los ejercicios son de respuesta abierta y ofrecen soluciones guiadas, problemas de ejemplo y apoyo al aprendizaje para ayuda adicional.
- **Capítulo “Cómo prepararse”**: incluye cientos de ejercicios referentes a las habilidades necesarias de álgebra y trigonometría. Cada estudiante puede recibir apoyo para aquellas habilidades en las que necesite ayuda.
- **Plan de estudio personalizado**: se genera cuando los estudiantes completan un examen o un cuestionario; además, indica los temas que tienen que dominarse, y contiene vínculos a ejercicios tutoriales para mejorar su comprensión y desempeño.
- **Apoyo de aprendizaje multimedia**, como videoclases, applets de Java y animaciones; ayuda a los estudiantes a mejorar, independientemente de su nivel de comprensión y desempeño.

- **Libro de calificaciones:** diseñado específicamente para matemáticas y estadística, de manera automática hace un seguimiento del estudiante y brinda al profesor control para calcular las calificaciones finales. También es posible agregar calificaciones extras a este libro de calificaciones.
- **Diseñador de ejercicios MathXL:** permite crear ejercicios fijos y algorítmicos para las tareas en línea. El profesor puede utilizar la biblioteca de ejercicios como un punto sencillo de inicio.
- **Administrador de evaluaciones:** permite crear trabajos, cuestionarios y exámenes en línea que se califican de manera automática. Basta seleccionar una mezcla adecuada de las preguntas en el banco de ejercicios de MyMathLab y de los ejercicios creados por el profesor.

MathXL está disponible para profesores calificados que adopten el libro. Para mayor información, comuníquese con su representante de ventas local de Pearson.

TestGen®

TestGen permite a los maestros construir, editar, imprimir y administrar exámenes utilizando un banco de preguntas computarizado, el cual fue desarrollado para cubrir todos los objetivos del texto. TestGen tiene como base un algoritmo que permite a los profesores crear múltiples versiones, aunque equivalentes, de la misma pregunta o examen con tan sólo hacer clic en un botón. Los profesores también pueden modificar las preguntas del banco respectivo o agregar nuevas preguntas. Es posible imprimir los exámenes o administrarlos en línea.

Diapositivas de clases en PowerPoint®

Estas diapositivas de presentaciones de clases fueron diseñadas específicamente para la secuencia y filosofía de la serie de *Cálculo de Thomas*. Se incluyen gráficas clave del libro para ayudar a hacer vívidos los conceptos en el salón de clases.

Manual de soluciones para el profesor

El *Manual de soluciones para el profesor*, de William Ardis, Collin County Community College, contiene soluciones completamente desarrolladas de todos los ejercicios del texto.

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento a las personas que hicieron muchas e invaluables contribuciones a esta edición conforme se desarrollaba en sus diferentes etapas:

Revisores

Blaise DeSesa
Paul Lorczak
Kathleen Pellissier
Lauri Semarne
Sarah Streett
Holly Zullo

Revisores de la decimosegunda edición

Meighan Dillon, *Southern Polytechnic State University*
Anne Dougherty, *University of Colorado*
Said Fariabi, *San Antonio College*
Klaus Fischer, *George Mason University*
Tim Flood, *Pittsburg State University*
Rick Ford, *California State University, Chico*
Robert Gardner, *East Tennessee State University*
Christopher Heil, *Georgia Institute of Technology*
Joshua Brandon Holden, *Rose-Hulman Institute of Technology*
Alexander Hulpke, *Colorado State University*
Jacqueline Jensen, *Sam Houston State University*

Jennifer M. Johnson, *Princeton University*
Hideaki Kaneko, *Old Dominion University*
Przemo Kranz, *University of Mississippi*
Xin Li, *University of Central Florida*
Maura Mast, *University of Massachusetts, Boston*
Val Mohanakumar, *Hillsborough Community College, Dale Mabry Campus*
Aaron Montgomery, *Central Washington University*
Cynthia Piez, *University of Idaho*
Brooke Quinlan, *Hillsborough Community College, Dale Mabry Campus*
Rebecca A. Segal, *Virginia Commonwealth University*
Andrew V. Sills, *Georgia Southern University*
Alex Smith, *University of Wisconsin, Eau Claire*
Mark A. Smith, *Miami University*
Donald Solomon, *University of Wisconsin, Milwaukee*
Blake Thornton, *Washington University in St. Louis*
David Walnut, *George Mason University*
Adrian Wilson, *University of Montevallo*
Bobby Winters, *Pittsburg State University*
Dennis Wortman, *University of Massachusetts, Boston*



12

LOS VECTORES Y LA GEOMETRÍA DEL ESPACIO

INTRODUCCIÓN Para aplicar el cálculo a muchas situaciones reales y en matemáticas avanzadas, necesitamos una descripción matemática del espacio tridimensional. En este capítulo presentaremos los sistemas de coordenadas y los vectores tridimensionales. Con base en nuestros conocimientos acerca de las coordenadas en el plano xy , estableceremos coordenadas en el espacio agregando un tercer eje que mide la distancia hacia arriba y hacia abajo del plano xy . Los vectores se usan para estudiar la geometría analítica del espacio, donde ofrecen maneras simples de describir líneas, planos, superficies y curvas en el espacio. Usaremos estas ideas geométricas más adelante para estudiar el movimiento en el espacio y el cálculo de funciones de varias variables, con diversas aplicaciones importantes en ciencias, ingeniería, economía y matemáticas avanzadas.

12.1

Sistemas de coordenadas tridimensionales

Para localizar un punto en el espacio, utilizamos tres ejes coordenados mutuamente perpendiculares, dispuestos como en la figura 12.1. Los ejes allí mostrados forman un sistema coordenado diestro o de *mano derecha*. Cuando se sostiene la mano derecha de tal manera que los dedos meñique e índice se curven del eje x positivo hacia al eje y positivo, el dedo pulgar apunta en la dirección del eje z positivo. Así, cuando se mira hacia abajo al plano xy desde la dirección positiva del eje z , los ángulos positivos en el plano se miden en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, a partir del eje x positivo y alrededor del eje z positivo. (En un sistema de coordenadas de *mano izquierda*, el eje z positivo apuntaría hacia abajo en la figura 12.1 y los ángulos en el plano son positivos cuando se miden en el sentido de las manecillas del reloj a partir del eje x positivo. Los sistemas de coordenadas de *mano derecha* y *mano izquierda* no son equivalentes).

Las coordenadas cartesianas (x, y, z) de un punto P en el espacio son los valores en los cuales los planos que pasan por P , perpendiculares a los ejes, cortan los ejes. Las coordenadas cartesianas del espacio también se llaman **coordenadas rectangulares**, porque los ejes que las definen se cortan en ángulos rectos. Los puntos sobre el eje x tienen las coordenadas y y z igual a cero. Es decir, tienen coordenadas de la forma $(x, 0, 0)$. De manera análoga, los puntos sobre el eje y tienen coordenadas de la forma $(0, y, 0)$, y los puntos sobre el eje z tienen coordenadas de la forma $(0, 0, z)$.

Los planos determinados por los ejes coordenados son el **plano xy** , cuya ecuación estándar es $z = 0$; el **plano yz** , cuya ecuación estándar es $x = 0$; y el **plano xz** , cuya ecuación habitual es $y = 0$. Estos planos se cortan en el origen $(0, 0, 0)$ (figura 12.2). El origen también se identifica simplemente como 0 o algunas veces por la letra O .

Los tres **planos coordenados** $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$ dividen al espacio en ocho celdas llamadas **octantes**. El octante en el cual todas las coordenadas de un punto son positivas se llama **primer octante**; no hay una numeración convencional para la de los otros siete octantes.

Los puntos en un plano perpendicular al eje x tienen todos la misma coordenada x , que es el número correspondiente al punto donde el plano corta al eje x . Las coordenadas y y z pueden ser números cualesquiera. De manera análoga, los puntos en un plano perpendicular al eje y tienen la misma coordenada y , y los puntos en un plano perpendicular al eje z tienen una coordenada z común. Para escribir las ecuaciones de estos planos, utilizamos el valor de la coordenada común. El plano $x = 2$ es el plano perpendicular al eje x en $x = 2$. El plano

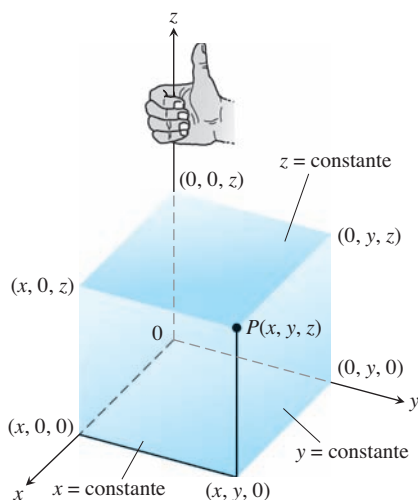


FIGURA 12.1 El sistema coordenado cartesiano sigue la convención de la mano derecha.

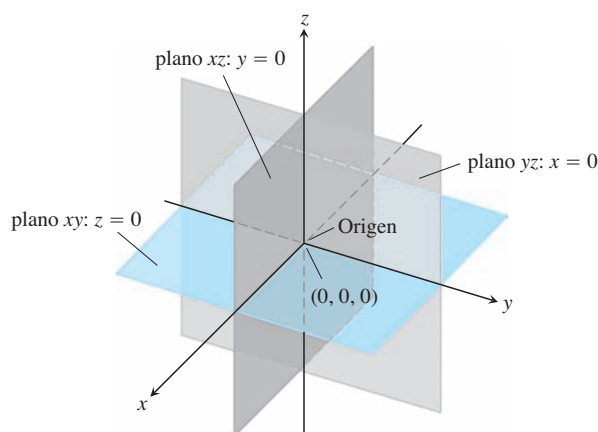


FIGURA 12.2 Los planos $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$ dividen al espacio en ocho octantes.

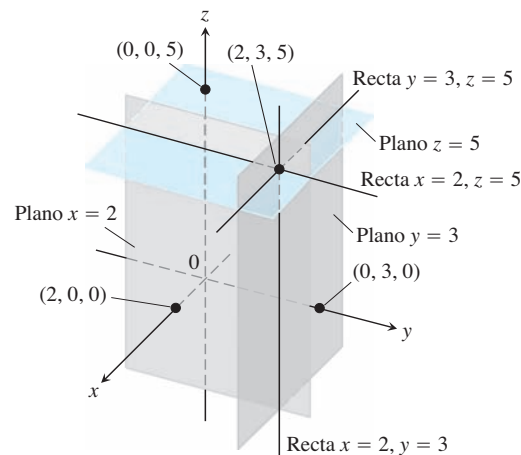


FIGURA 12.3 Los planos $x = 2$, $y = 3$ y $z = 5$ determinan tres rectas que pasan por el punto $(2, 3, 5)$.

$y = 3$ es el plano perpendicular al eje y en $y = 3$. El plano $z = 5$ es el plano perpendicular al eje z en $z = 5$. La figura 12.3 muestra los planos $x = 2$, $y = 3$, $z = 5$, junto con su punto de intersección $(2, 3, 5)$.

Los planos $x = 2$ y $y = 3$ de la figura 12.3 se intersectan en una recta paralela al eje z . Esta recta queda descrita por el par de ecuaciones $x = 2$, $y = 3$. Un punto (x, y, z) está en la recta si y sólo si $x = 2$ y $y = 3$. De igual manera, la línea de intersección de los planos $y = 3$, $z = 5$ queda descrita por el par de ecuaciones $y = 3$, $z = 5$. Esta recta corre paralela al eje x . La recta de intersección de los planos $x = 2$ y $z = 5$, paralela al eje y , queda descrita por el par de ecuaciones $x = 2$, $z = 5$.

En los siguientes ejemplos relacionamos ecuaciones y desigualdades de coordenadas con los conjuntos de puntos que definen en el espacio.

EJEMPLO 1 Interpretación geométrica de ecuaciones y desigualdades.

(a) $z \geq 0$

El semiespacio que consta de los puntos que están en y arriba del plano xy .

(b) $x = -3$

El plano perpendicular al eje x en $x = -3$. Este plano es paralelo al plano yz y está tres unidades atrás de él.

(c) $z = 0, x \leq 0, y \geq 0$

El segundo cuadrante del plano xy .

(d) $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$

El primer octante.

(e) $-1 \leq y \leq 1$

El bloque entre los planos $y = -1$ y $y = 1$ (con estos planos incluidos).

(f) $y = -2, z = 2$

La recta donde se intersectan los planos $y = -2$ y $z = 2$. O bien, la recta paralela al eje x que pasa por el punto $(0, -2, 2)$. ■

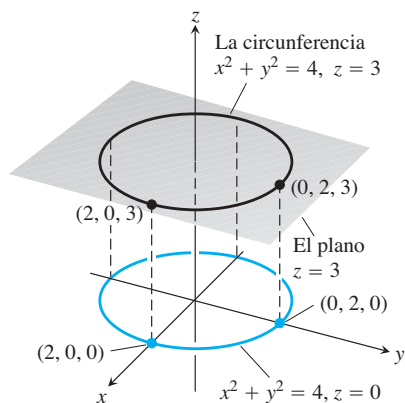


FIGURA 12.4 La circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ en el plano $z = 3$ (ejemplo 2).

EJEMPLO 2 ¿Qué puntos $P(x, y, z)$ satisfacen la ecuación

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{y} \quad z = 3?$$

Solución Los puntos están en el plano horizontal $z = 3$ y, en este plano, forman la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$. A este conjunto de puntos lo llamamos “la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ en el plano $z = 3$ ” o, más simplemente, “la circunferencia $x^2 + y^2 = 4, z = 3$ ” (figura 12.4). ■

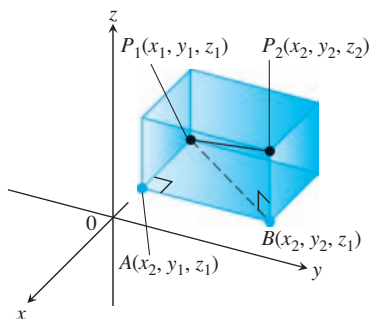


FIGURA 12.5 Calculamos la distancia entre P_1 y P_2 aplicando el teorema de Pitágoras a los triángulos rectángulos P_1AB y P_1BP_2 .

Distancia y esferas en el espacio

La fórmula para la distancia entre dos puntos en el plano xy se extiende a puntos en el espacio.

La distancia entre $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$ es

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Demostración Construimos una caja rectangular con caras paralelas a los planos coordenados y los puntos P_1 y P_2 en esquinas opuestas de la caja (figura 12.5). Si $A(x_2, y_1, z_1)$ y $B(x_2, y_2, z_1)$ son los vértices de la caja, como se indica en la figura, entonces las tres aristas de la caja P_1A , AB , BP_2 tienen longitudes

$$|P_1A| = |x_2 - x_1|, \quad |AB| = |y_2 - y_1|, \quad |BP_2| = |z_2 - z_1|.$$

Como los triángulos P_1BP_2 y P_1AB son triángulos rectángulos, dos aplicaciones del teorema de Pitágoras implican que

$$|P_1P_2|^2 = |P_1B|^2 + |BP_2|^2 \quad \text{y} \quad |P_1B|^2 = |P_1A|^2 + |AB|^2$$

(véase figura 12.5).

De manera que

$$\begin{aligned} |P_1P_2|^2 &= |P_1B|^2 + |BP_2|^2 \\ &= |P_1A|^2 + |AB|^2 + |BP_2|^2 \\ &= |x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2 + |z_2 - z_1|^2 \\ &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 \end{aligned}$$

Se sustituye

$$|P_1B|^2 = |P_1A|^2 + |AB|^2.$$

Por lo tanto,

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

EJEMPLO 3 La distancia entre $P_1(2, 1, 5)$ y $P_2(-2, 3, 0)$ es

$$\begin{aligned} |P_1P_2| &= \sqrt{(-2 - 2)^2 + (3 - 1)^2 + (0 - 5)^2} \\ &= \sqrt{16 + 4 + 25} \\ &= \sqrt{45} \approx 6.708. \end{aligned}$$

Podemos usar la fórmula de la distancia para escribir ecuaciones de esferas en el espacio (figura 12.6). Un punto $P(x, y, z)$ está en la esfera de radio a con centro en $P_0(x_0, y_0, z_0)$ exactamente cuando $|P_0P| = a$, es decir,

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2.$$

Ecuación en forma estándar de la esfera de radio a y centro en (x_0, y_0, z_0)

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$$

EJEMPLO 4 Encuentre el centro y el radio de la esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0.$$

Solución Obtenemos el centro y el radio de una esfera del mismo modo en que encontramos el centro y radio de una circunferencia: si es necesario se completan los cuadrados de los términos en x , y y z y se escribe cada expresión cuadrática como el cuadrado de una expresión li-

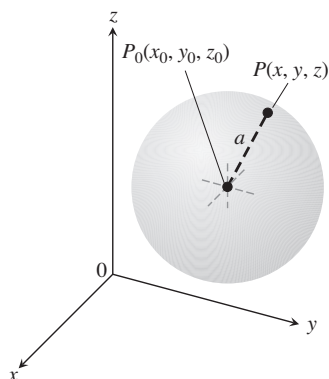


FIGURA 12.6 La esfera de radio a con centro en el punto (x_0, y_0, z_0) .

neal. Luego, a partir de la forma estándar de la ecuación, localizamos el centro y el radio. Para esta esfera tenemos

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 &= 0 \\(x^2 + 3x) + y^2 + (z^2 - 4z) &= -1 \\ \left(x^2 + 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) + y^2 + \left(z^2 - 4z + \left(\frac{-4}{2}\right)^2\right) &= -1 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{-4}{2}\right)^2 \\ \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 + (z - 2)^2 &= -1 + \frac{9}{4} + 4 = \frac{21}{4}.\end{aligned}$$

A partir de la forma estándar de la ecuación, vemos que $x_0 = -3/2$, $y_0 = 0$, $z_0 = 2$ y $a = \sqrt{21}/2$. El centro es $(-3/2, 0, 2)$. El radio es $\sqrt{21}/2$. ■

EJEMPLO 5 He aquí algunas interpretaciones geométricas de desigualdades y ecuaciones que implican esferas.

(a) $x^2 + y^2 + z^2 < 4$

El interior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

(b) $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$

La bola sólida acotada por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. O bien, la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ junto con su interior.

(c) $x^2 + y^2 + z^2 > 4$

El exterior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

(d) $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \leq 0$

El hemisferio inferior obtenido al cortar la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ con el plano xy (el plano $z = 0$). ■

Así como las coordenadas polares nos ofrecen otra manera de localizar puntos en el plano xy (sección 11.3), existen otros sistemas coordenados para espacios tridimensionales, diferentes de los sistemas cartesianos aquí desarrollados. Estudiaremos dos de estos sistemas coordenados en la sección 15.7.

Ejercicios 12.1

Interpretación geométrica de ecuaciones

En los ejercicios 1 a 16, proporcione descripciones geométricas del conjunto de puntos en el espacio cuyas coordenadas satisfacen los pares de ecuaciones que se indican.

- $x = 2, y = 3$
- $x = -1, z = 0$
- $y = 0, z = 0$
- $x = 1, y = 0$
- $x^2 + y^2 = 4, z = 0$
- $x^2 + y^2 = 4, z = -2$
- $x^2 + z^2 = 4, y = 0$
- $y^2 + z^2 = 1, x = 0$
- $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x = 0$
- $x^2 + y^2 + z^2 = 25, y = -4$
- $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25, z = 0$
- $x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 4, y = 0$
- $x^2 + y^2 = 4, z = y$
- $x^2 + y^2 + z^2 = 4, y = x$
- $y = x^2, z = 0$
- $z = y^2, x = 1$

Interpretación geométrica de ecuaciones y desigualdades

En los ejercicios 17 a 24, describa el conjunto de puntos en el espacio cuyas coordenadas satisfacen las desigualdades o combinaciones de ecuaciones y desigualdades que se indican.

- $x \geq 0, y \geq 0, z = 0$
- $x \geq 0, y \leq 0, z = 0$
- $0 \leq x \leq 1$
- $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$
- $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$
- $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$
- $x^2 + y^2 + z^2 > 1$
- $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$
- $x^2 + y^2 \leq 1, z = 3$
- $x^2 + y^2 \leq 1$, sin restricción para z
- $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$
- $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$
- $x = y, z = 0$
- $x = y$, sin restricción para z
- $y \geq x^2, z \geq 0$
- $x \leq y^2, 0 \leq z \leq 2$
- $z = 1 - y$, sin restricción para x
- $z = y^3, x = 2$

En los ejercicios 25 a 34 describa el conjunto dado con una ecuación o con un par de ecuaciones.

25. El plano perpendicular a
 - a. el eje x en $(3, 0, 0)$
 - b. el eje y en $(0, -1, 0)$
 - c. el eje z en $(0, 0, -2)$
26. El plano que pasa por el punto $(3, -1, 2)$ perpendicular a
 - a. el eje x
 - b. el eje y
 - c. el eje z
27. El plano que pasa por el punto $(3, -1, 1)$ paralelo a
 - a. el plano xy
 - b. el plano yz
 - c. el plano xz
28. La circunferencia de radio 2 con centro en $(0, 0, 0)$ y que está en
 - a. el plano xy
 - b. el plano yz
 - c. el plano xz
29. La circunferencia de radio 2 con centro en $(0, 2, 0)$ y que está en
 - a. el plano xy
 - b. el plano yz
 - c. el plano $y = 2$
30. La circunferencia de radio 1 con centro en $(-3, 4, 1)$ y que está en un plano paralelo a
 - a. el plano xy
 - b. el plano yz
 - c. el plano xz
31. La recta que pasa por el punto $(1, 3, -1)$ paralela a
 - a. el eje x
 - b. el eje y
 - c. el eje z
32. El conjunto de puntos en el espacio equidistantes del origen y del punto $(0, 2, 0)$
33. La circunferencia donde el plano perpendicular al eje z y que pasa por el punto $(1, 1, 3)$ corta a la esfera de radio 5 con centro en el origen
34. El conjunto de puntos en el espacio que están a 2 unidades del punto $(0, 0, 1)$ y, al mismo tiempo, a 2 unidades del punto $(0, 0, -1)$

Desigualdades para describir conjuntos de puntos

Escriba las desigualdades que determinan a los conjuntos de puntos dados en los ejercicios 35 a 40.

35. El bloque limitado por los planos $z = 0$ y $z = 1$ (incluidos los planos)
36. El cubo sólido en el primer octante, limitado por los planos coordenados y los planos $x = 2$, $y = 2$ y $z = 2$
37. El semiespacio que consiste en los puntos que se encuentran en y debajo del plano xy
38. El hemisferio superior de la esfera de radio 1 con centro en el origen
39. (a) El interior y (b) el exterior de una esfera de radio 1 con centro en el punto $(1, 1, 1)$
40. La región cerrada acotada por las esferas de radio 1 y 2 con centro en el origen. (*Cerrada* significa que las esferas están incluidas. Si quisiéramos no incluir a las esferas, habríamos pedido la región *abierta* acotada por las esferas. Esto es similar a la manera en que usamos *cerrado* y *abierto* para describir intervalos: *cerrado* significa que se incluyen los extremos y *abierto* indica que no se incluyen los extremos. Los conjuntos cerrados incluyen a sus fronteras y los abiertos las excluyen).

Distancia

En los ejercicios 41 a 46, calcule la distancia entre los puntos P_1 y P_2 .

41. $P_1(1, 1, 1)$, $P_2(3, 3, 0)$
42. $P_1(-1, 1, 5)$, $P_2(2, 5, 0)$
43. $P_1(1, 4, 5)$, $P_2(4, -2, 7)$

$$44. P_1(3, 4, 5), \quad P_2(2, 3, 4)$$

$$45. P_1(0, 0, 0), \quad P_2(2, -2, -2)$$

$$46. P_1(5, 3, -2), \quad P_2(0, 0, 0)$$

Esferas

Determine los centros y los radios de las esferas en los ejercicios 47 a 50.

$$47. (x + 2)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 8$$

$$48. (x - 1)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 + (z + 3)^2 = 25$$

$$49. (x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 + (z + \sqrt{2})^2 = 2$$

$$50. x^2 + \left(y + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(z - \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}$$

Obtenga las ecuaciones de las esferas cuyos centros y radios se indican en los ejercicios 51 a 54.

Centro	Radio
51. $(1, 2, 3)$	$\sqrt{14}$
52. $(0, -1, 5)$	2
53. $\left(-1, \frac{1}{2}, -\frac{2}{3}\right)$	$\frac{4}{9}$
54. $(0, -7, 0)$	7

Determine los centros y los radios de las esferas en los ejercicios 55 a 58.

$$55. x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4z = 0$$

$$56. x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0$$

$$57. 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + x + y + z = 9$$

$$58. 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 2y - 2z = 9$$

Teoría y ejemplos

59. Determine una fórmula para la distancia del punto $P(x, y, z)$ al
 - a. eje x
 - b. eje y
 - c. eje z
60. Determine una fórmula para la distancia del punto $P(x, y, z)$ al
 - a. plano xy
 - b. plano yz
 - c. plano xz
61. Obtenga el perímetro del triángulo con vértices $A(-1, 2, 1)$, $B(1, -1, 3)$, y $C(3, 4, 5)$.
62. Demuestre que el punto $P(3, 1, 2)$ es equidistante de los puntos $A(2, -1, 3)$ y $B(4, 3, 1)$.
63. Obtenga una ecuación para el conjunto de todos los puntos equidistantes de los planos $y = 3$ y $y = -1$.
64. Determine una ecuación para el conjunto de todos los puntos equidistantes del punto $(0, 0, 2)$ y del plano xy .
65. Encuentre el punto en la esfera $x^2 + (y - 3)^2 + (z + 5)^2 = 4$ más cercano
 - a. al plano xy
 - b. al punto $(0, 7, -5)$.
66. Encuentre un punto equidistante de los puntos $(0, 0, 0)$, $(0, 4, 0)$, $(3, 0, 0)$, y $(2, 2, -3)$.

12.2 Vectores

Algunos de los factores que medimos están determinados simplemente por sus magnitudes. Por ejemplo, para registrar la masa, la longitud o el tiempo sólo necesitamos escribir un número y el nombre de la unidad de medida apropiada. Para describir una fuerza, un desplazamiento o una velocidad necesitamos más información. En el caso de una fuerza, necesitamos registrar la dirección en la cual actúa, así como su magnitud. Para describir el desplazamiento de un cuerpo, tenemos que decir en qué dirección se movió y qué tan lejos. Para describir la velocidad de un cuerpo debemos saber hacia dónde se dirige el cuerpo, así como la rapidez con que está viajando. En esta sección mostraremos cómo representar, en el plano o en el espacio, elementos que tienen tanto magnitud como dirección.

Componentes

Una cantidad como una fuerza, un desplazamiento o una velocidad se llama **vector** y se representa por medio de un **segmento de recta dirigido** (figura 12.7). La flecha apunta en la dirección de la acción, y su longitud representa la magnitud de la acción en términos de una unidad apropiada. Por ejemplo, el vector de fuerza apunta en la dirección en la cual actúa la fuerza, y su longitud es una medida de la intensidad de la fuerza; un vector de velocidad apunta en la dirección del movimiento y su longitud es la rapidez del objeto móvil. La figura 12.8 muestra el vector de velocidad $\mathbf{v}$ en una posición específica para una partícula que se desplaza a lo largo de una trayectoria en el plano o en el espacio. (Esta aplicación de los vectores se estudia en el capítulo 13).

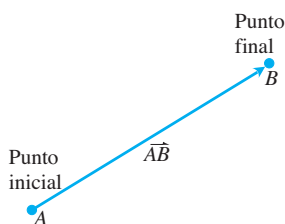


FIGURA 12.7 El segmento de recta dirigido se llama vector.

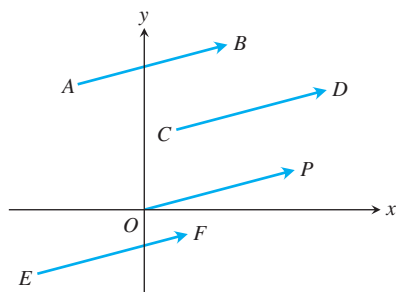


FIGURA 12.9 Las cuatro flechas en el plano (segmentos de recta dirigidos) mostradas aquí tienen la misma longitud y dirección. Por lo tanto, representan al mismo vector, por lo que escribimos $\vec{AB} = \vec{CD} = \vec{OP} = \vec{EF}$.

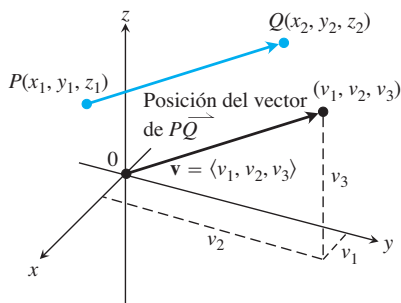


FIGURA 12.10 Un vector $\vec{PQ}$ en posición estándar tiene su punto inicial en el origen. Los segmentos de recta dirigidos $\vec{PQ}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos y tienen la misma longitud.

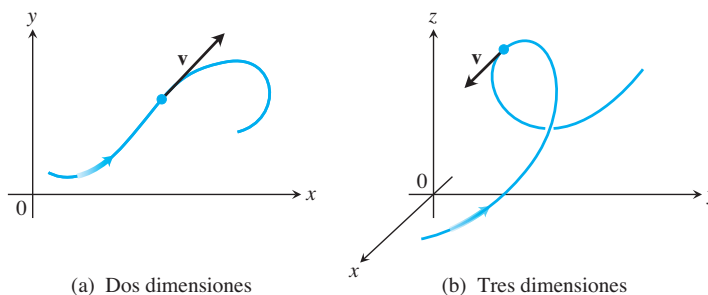


FIGURA 12.8 El vector de velocidad de una partícula que se desplaza a lo largo de una trayectoria (a) en el plano (b) en el espacio. La punta de la flecha sobre la trayectoria indica la dirección del movimiento de la partícula.

DEFINICIONES Un vector es un segmento de recta dirigido. El segmento de recta dirigido $\vec{AB}$ tiene un **punto inicial** A y un **punto final** B , y su **longitud** o magnitud se representa por $|\vec{AB}|$. Dos vectores son **iguales** cuando tienen la misma longitud y dirección.

Las flechas que usamos para trazar vectores representan al mismo vector si tienen la misma longitud, son paralelas y apuntan en la misma dirección (figura 12.9) sin importar su punto inicial.

En los libros de texto, los vectores se denotan normalmente con letras minúsculas en negritas, por ejemplo, $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$. Algunas veces usamos letras mayúsculas en negritas, como $\mathbf{F}$, para representar un vector de fuerza. Cuando se usan cursivas, se acostumbra escribir pequeñas flechas encima de las letras, por ejemplo $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$, y $\vec{F}$.

Necesitamos una manera para representar algebraicamente los vectores, de manera que podamos precisar su dirección. Sea $\mathbf{v} = \vec{PQ}$. Existe un segmento de recta dirigido igual a $\vec{PQ}$ cuyo punto inicial es el origen (figura 12.10). Ésta es la representación de $\mathbf{v}$ en **posición estándar** y es el vector que normalmente usamos para representar a $\mathbf{v}$. Podemos especificar a $\mathbf{v}$ escribiendo

biendo las coordenadas de su punto final (v_1, v_2, v_3) cuando $\mathbf{v}$ está en posición estándar. Si $\mathbf{v}$ es un vector en el plano, su punto final (v_1, v_2) tiene dos coordenadas.

DEFINICIÓN

Si $\mathbf{v}$ es un **vector bidimensional** en el plano igual al vector con punto inicial en el origen y punto final (v_1, v_2) , entonces la **expresión de $\mathbf{v}$ en componentes** es

$$\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle.$$

Si $\mathbf{v}$ es un **vector tridimensional** igual al vector con punto inicial en el origen y punto final (v_1, v_2, v_3) , entonces la **expresión de $\mathbf{v}$ en componentes** es

$$\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle.$$

Por lo tanto, un vector bidimensional es un par ordenado $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$ de números reales, y un vector tridimensional es una terna ordenada $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ de números reales. Los números v_1, v_2 y v_3 son los **componentes** de $\mathbf{v}$.

Si $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, se representa por el segmento de recta dirigido $\overrightarrow{PQ}$, donde el punto inicial es $P(x_1, y_1, z_1)$ y el punto final es $Q = (x_2, y_2, z_2)$, entonces $x_1 + v_1 = x_2$, $y_1 + v_2 = y_2$, y $z_1 + v_3 = z_2$, (véase la figura 12.10). Por lo tanto, $v_1 = x_2 - x_1$, $v_2 = y_2 - y_1$ y $v_3 = z_2 - z_1$ son los componentes de $\overrightarrow{PQ}$.

En resumen, dados los puntos $P(x_1, y_1, z_1)$ y $Q = (x_2, y_2, z_2)$, el vector en posición estándar $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ igual a $\overrightarrow{PQ}$ es

$$\mathbf{v} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle.$$

Si $\mathbf{v}$ es el vector bidimensional con $P(x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$ como puntos en el plano, entonces $\mathbf{v} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle$. No hay un tercer componente para vectores en el plano. Con esto en mente desarrollaremos el álgebra de los vectores tridimensionales y simplemente eliminaremos el tercer componente cuando se trate de vectores bidimensionales (un vector en el plano).

Dos vectores son iguales si y sólo si sus vectores en posición estándar son idénticos. De manera que $\langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ y $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ son **iguales** si y sólo si $u_1 = v_1$, $u_2 = v_2$ y $u_3 = v_3$.

La **magnitud o longitud** del vector $\overrightarrow{PQ}$ es la longitud de cualquiera de sus representaciones como segmento de recta dirigido. En particular, si $\mathbf{v} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle$ es el vector en posición estándar para $\overrightarrow{PQ}$, entonces la fórmula para la distancia proporciona la magnitud o longitud de $\mathbf{v}$, representada por el símbolo $|\mathbf{v}|$ o $\|\mathbf{v}\|$.

La **magnitud o longitud** del vector $\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ}$ es el número no negativo

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

(véase la figura 12.10).

El único vector con longitud 0 es el **vector cero** $\mathbf{0} = \langle 0, 0 \rangle$ o $\mathbf{0} = \langle 0, 0, 0 \rangle$. Este vector también es el único sin dirección específica.

EJEMPLO 1 Determine (a) los componentes y (b) la longitud del vector con punto inicial en $P(-3, 4, 1)$ y punto terminal $Q(-5, 2, 2)$.

Solución

(a) El vector en posición canónica $\mathbf{v}$ que representa a $\overrightarrow{PQ}$ tiene componentes

$$v_1 = x_2 - x_1 = -5 - (-3) = -2, \quad v_2 = y_2 - y_1 = 2 - 4 = -2,$$

y

$$v_3 = z_2 - z_1 = 2 - 1 = 1.$$

La expresión $\vec{PQ}$ en componentes es

$$\mathbf{v} = \langle -2, -2, 1 \rangle.$$

(b) La longitud o magnitud de $\mathbf{v} = \vec{PQ}$ es

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + (1)^2} = \sqrt{9} = 3. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 2 Se tira de un carrito a lo largo de un suelo liso horizontal con una fuerza $\mathbf{F}$ de 20 libras que forma un ángulo de 45° con el suelo (figura 12.11). ¿Cuál es la fuerza efectiva que mueve el carrito hacia delante?

Solución La fuerza efectiva es el componente horizontal de $\mathbf{F} = \langle a, b \rangle$, dado por

$$a = |\mathbf{F}| \cos 45^\circ = (20) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \approx 14.14 \text{ lb.}$$

Note que $\mathbf{F}$ es un vector bidimensional. \(\blacksquare\)

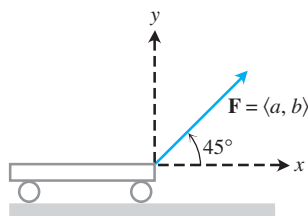


FIGURA 12.11 La fuerza que tira del carrito hacia delante se representa por el vector $\mathbf{F}$ cuyo componente horizontal es la fuerza efectiva (ejemplo 2).

Operaciones algebraicas con vectores

Dos operaciones fundamentales que pueden realizarse con vectores son la *suma de vectores* y la *multiplicación por un escalar*. Un **escalar** es simplemente un número real y se llama así cuando queremos resaltar su diferencia en relación con los vectores. Los escalares pueden ser positivos, negativos o cero y se usan para “escalar” un vector multiplicándolo.

DEFINICIONES Sean $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ vectores y k un escalar.

Suma: $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \langle u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3 \rangle$

Multiplicación escalar: $k\mathbf{u} = \langle ku_1, ku_2, ku_3 \rangle$

La suma de vectores se realiza sumando los componentes correspondientes de los vectores. Multiplicamos un vector por un escalar haciendo el producto de cada componente por el escalar. Las definiciones se aplican de manera similar a los vectores en el plano, sólo que éstos tienen únicamente dos componentes $\langle u_1, u_2 \rangle$ y $\langle v_1, v_2 \rangle$.

La definición de la suma de vectores en el plano se ilustra geométricamente en la figura 12.12a, donde el punto inicial de un vector se coloca en el punto final del otro. Otra interpretación se muestra en la figura 12.12b (llamada la **ley del paralelogramo** de la suma), donde

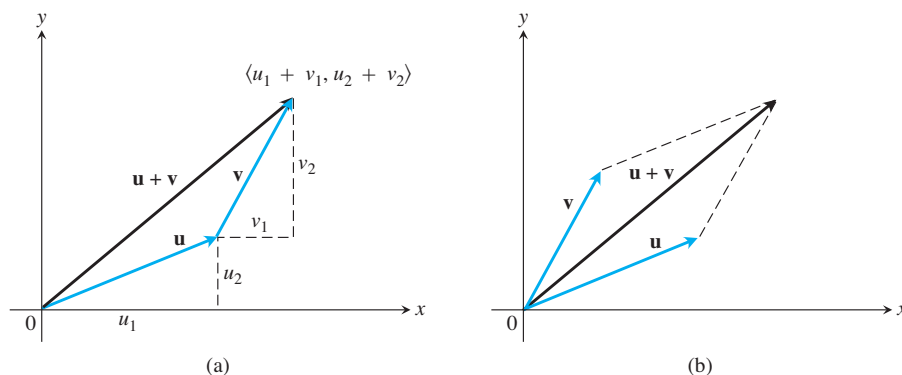


FIGURA 12.12 (a) Interpretación geométrica de la suma de vectores. (b) La ley del paralelogramo para la suma de vectores.

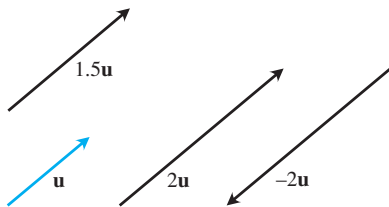


FIGURA 12.13 Múltiplos escalares de $\mathbf{u}$.

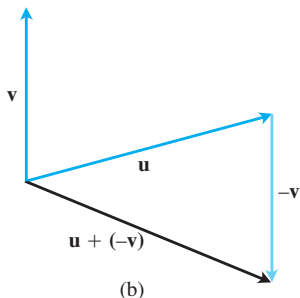
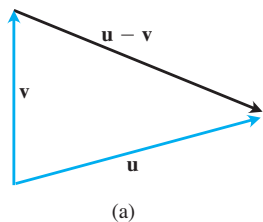


FIGURA 12.14 (a) El vector $\mathbf{u} - \mathbf{v}$, sumando a $\mathbf{v}$, da $\mathbf{u}$. (b) $\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-\mathbf{v})$.

la suma, llamada el **vector resultante**, es la diagonal del paralelogramo. En física, las fuerzas se suman vectorialmente, al igual que las velocidades, las aceleraciones, etcétera. Así, la fuerza que actúa sobre una partícula sujeta a fuerzas eléctricas y gravitacionales se obtiene sumando los dos vectores de fuerza.

En la figura 12.13 se muestra la interpretación geométrica del producto $k\mathbf{u}$ del escalar k por el vector $\mathbf{u}$. Si $k > 0$, entonces $k\mathbf{u}$ tiene la misma dirección que $\mathbf{u}$; si $k < 0$, entonces la dirección de $k\mathbf{u}$ es opuesta a la dirección de $\mathbf{u}$. Comparando las longitudes de $\mathbf{u}$ y $k\mathbf{u}$, vemos que

$$\begin{aligned} |k\mathbf{u}| &= \sqrt{(ku_1)^2 + (ku_2)^2 + (ku_3)^2} = \sqrt{k^2(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)} \\ &= \sqrt{k^2} \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} = |k| |\mathbf{u}|. \end{aligned}$$

La longitud de $k\mathbf{u}$ es igual al producto del valor absoluto del escalar k por la longitud de $\mathbf{u}$. El vector $(-1)\mathbf{u} = -\mathbf{u}$ tiene la misma longitud de $\mathbf{u}$, pero apunta en la dirección opuesta.

La **diferencia** $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ de dos vectores está definida por

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-\mathbf{v}).$$

Si $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, entonces

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \langle u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3 \rangle.$$

Observe que $(\mathbf{u} - \mathbf{v}) + \mathbf{v} = \mathbf{u}$, de manera que sumando el vector $(\mathbf{u} - \mathbf{v})$ a $\mathbf{v}$ se obtiene $\mathbf{u}$ (figura 12.14a). La figura 12.14b muestra la diferencia $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ como la suma $\mathbf{u} + (-\mathbf{v})$.

EJEMPLO 3 Sean $\mathbf{u} = \langle -1, 3, 1 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle 4, 7, 0 \rangle$. Obtenga los componentes de

(a) $2\mathbf{u} + 3\mathbf{v}$ (b) $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ (c) $\left| \frac{1}{2}\mathbf{u} \right|$.

Solución

(a) $2\mathbf{u} + 3\mathbf{v} = 2\langle -1, 3, 1 \rangle + 3\langle 4, 7, 0 \rangle = \langle -2, 6, 2 \rangle + \langle 12, 21, 0 \rangle = \langle 10, 27, 2 \rangle$

(b) $\mathbf{u} - \mathbf{v} = \langle -1, 3, 1 \rangle - \langle 4, 7, 0 \rangle = \langle -1 - 4, 3 - 7, 1 - 0 \rangle = \langle -5, -4, 1 \rangle$

(c) $\left| \frac{1}{2}\mathbf{u} \right| = \left| \left\langle -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \right| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{11}.$

Las operaciones vectoriales tienen muchas de las propiedades de la aritmética ordinaria.

Propiedades de las operaciones con vectores

Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, y $\mathbf{w}$ vectores, y a y b escalares.

- | | |
|--|--|
| 1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ | 2. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ |
| 3. $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ | 4. $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ |
| 5. $0\mathbf{u} = \mathbf{0}$ | 6. $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$ |
| 7. $a(b\mathbf{u}) = (ab)\mathbf{u}$ | 8. $a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v}$ |
| 9. $(a + b)\mathbf{u} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u}$ | |

Estas propiedades se verifican fácilmente usando las definiciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar. Por ejemplo, para establecer la propiedad 1, tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{u} + \mathbf{v} &= \langle u_1, u_2, u_3 \rangle + \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \\ &= \langle u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3 \rangle \\ &= \langle v_1 + u_1, v_2 + u_2, v_3 + u_3 \rangle \\ &= \langle v_1, v_2, v_3 \rangle + \langle u_1, u_2, u_3 \rangle \\ &= \mathbf{v} + \mathbf{u}. \end{aligned}$$

Cuando tres o más vectores en el espacio se encuentran en el mismo plano, decimos que son vectores **coplanares**. Por ejemplo, los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ siempre son coplanares.

Vectores unitarios

Un vector $\mathbf{v}$ de longitud 1 se llama **vector unitario**. Los **vectores unitarios estándar** (o canónicos) son

$$\mathbf{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle, \quad \mathbf{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle, \quad \text{y} \quad \mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle.$$

Cualquier vector $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ se puede escribir como una *combinación lineal* de los vectores unitarios estándar de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \langle v_1, 0, 0 \rangle + \langle 0, v_2, 0 \rangle + \langle 0, 0, v_3 \rangle \\ &= v_1 \langle 1, 0, 0 \rangle + v_2 \langle 0, 1, 0 \rangle + v_3 \langle 0, 0, 1 \rangle \\ &= v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j} + v_3 \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Llamamos al escalar (o número) v_1 el **componente en $\mathbf{i}$** del vector $\mathbf{v}$, a v_2 el **componente en $\mathbf{j}$** , y a v_3 el **componente en $\mathbf{k}$** . La expresión en componentes del vector de $P_1(x_1, y_1, z_1)$ a $P_2(x_2, y_2, z_2)$ es

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}$$

(figura 12.15).

Siempre que $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, su longitud $|\mathbf{v}|$ no es cero y

$$\left| \frac{1}{|\mathbf{v}|} \mathbf{v} \right| = \frac{1}{|\mathbf{v}|} |\mathbf{v}| = 1.$$

Es decir, $\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ es un vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$, llamado **la dirección** del vector no nulo $\mathbf{v}$.

EJEMPLO 4 Obtenga el vector unitario $\mathbf{u}$ en la dirección del vector de $P_1(1, 0, 1)$ a $P_2(3, 2, 0)$.

Solución Dividimos $\overrightarrow{P_1P_2}$ entre su longitud:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{P_1P_2} &= (3 - 1)\mathbf{i} + (2 - 0)\mathbf{j} + (0 - 1)\mathbf{k} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k} \\ |\overrightarrow{P_1P_2}| &= \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3 \\ \mathbf{u} &= \frac{\overrightarrow{P_1P_2}}{|\overrightarrow{P_1P_2}|} = \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{3} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} - \frac{1}{3}\mathbf{k}. \end{aligned}$$

El vector unitario $\mathbf{u}$ es la dirección de $\overrightarrow{P_1P_2}$. ■

EJEMPLO 5 Si $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ es un vector de velocidad, exprese $\mathbf{v}$ como el producto de su rapidez por un vector unitario en la dirección del movimiento.

Solución La rapidez es la magnitud (longitud) de $\mathbf{v}$:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

El vector unitario $\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ tiene la misma dirección de $\mathbf{v}$:

$$\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}}{5} = \frac{3}{5}\mathbf{i} - \frac{4}{5}\mathbf{j}.$$

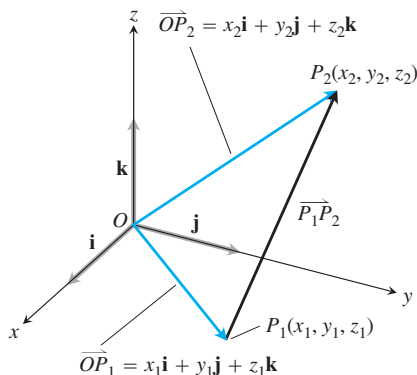


FIGURA 12.15 El vector de P_1 a P_2 es $\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}$.

Entonces

$$\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j} = 5 \left(\underbrace{\frac{3}{5}\mathbf{i} - \frac{4}{5}\mathbf{j}}_{\text{Dirección del movimiento}} \right).$$

Longitud (rapidez)

En resumen, podemos expresar cualquier vector no nulo $\mathbf{v}$ en términos del producto de sus dos características fundamentales, longitud y dirección, escribiendo $\mathbf{v} = |\mathbf{v}| \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$.

Si $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, entonces

1. $\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$ es un vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$;
2. La ecuación $\mathbf{v} = |\mathbf{v}| \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$ expresa a $\mathbf{v}$ en términos de su longitud y dirección.

EJEMPLO 6 Se aplica una fuerza de 6 newtons en la dirección del vector $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$. Exprese la fuerza $\mathbf{F}$ como el producto de su magnitud y dirección.

Solución El vector de fuerza tiene magnitud 6 y dirección $\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$, entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= 6 \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = 6 \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 6 \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{3} \\ &= 6 \left(\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} - \frac{1}{3}\mathbf{k} \right). \end{aligned}$$

Punto medio de un segmento de recta

Los vectores a menudo son útiles en geometría. Por ejemplo, las coordenadas del punto medio de un segmento de recta se determinan promediando.

El **punto medio** M del segmento de recta que une los puntos $P(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$ es el punto

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right).$$

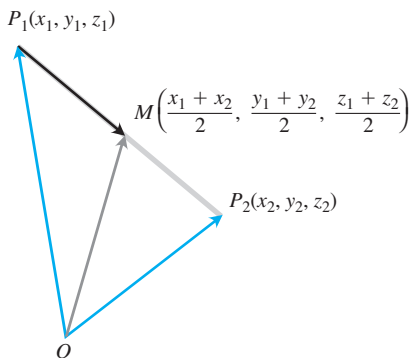


FIGURA 12.16 Las coordenadas del punto medio son los promedios de las coordenadas de P_1 y P_2 .

Para comprender por qué, observe la figura 12.16, donde

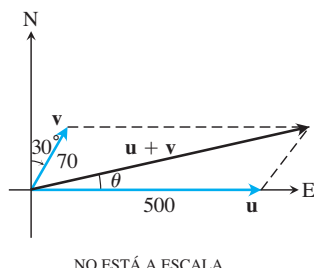
$$\begin{aligned} \vec{OM} &= \vec{OP}_1 + \frac{1}{2}(\vec{P}_1\vec{P}_2) = \vec{OP}_1 + \frac{1}{2}(\vec{OP}_2 - \vec{OP}_1) \\ &= \frac{1}{2}(\vec{OP}_1 + \vec{OP}_2) \\ &= \frac{x_1 + x_2}{2}\mathbf{i} + \frac{y_1 + y_2}{2}\mathbf{j} + \frac{z_1 + z_2}{2}\mathbf{k}. \end{aligned}$$

EJEMPLO 7 El punto medio del segmento que une $P_1(3, -2, 0)$ y $P_2(7, 4, 4)$ es

$$\left(\frac{3 + 7}{2}, \frac{-2 + 4}{2}, \frac{0 + 4}{2} \right) = (5, 1, 2).$$

Aplicaciones

Una aplicación importante de los vectores se da en la navegación.



NO ESTÁ A ESCALA

FIGURA 12.17 Los vectores que representan las velocidades del avión $\mathbf{u}$ y el viento de cola $\mathbf{v}$ del ejemplo 8.

EJEMPLO 8 Un avión comercial, que vuela hacia el este a 500 millas por hora con cielo despejado, encuentra un viento de cola de 70 millas por hora soplando en dirección 60° al noreste. El avión mantiene el rumbo hacia el este, pero, debido al viento, adquiere una nueva rapidez y dirección con respecto al suelo. ¿Cuáles son la rapidez y dirección?

Solución Si $\mathbf{u}$ = la velocidad del avión solamente y $\mathbf{v}$ = la velocidad del viento de cola, entonces $|\mathbf{u}| = 500$ y $|\mathbf{v}| = 70$ (figura 12.17). La velocidad del avión con respecto al suelo está dada por la magnitud y dirección del vector resultante $\mathbf{u} + \mathbf{v}$. Si el eje x positivo representa la dirección este y el eje y positivo representa la dirección norte, entonces los componentes de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son

$$\mathbf{u} = \langle 500, 0 \rangle \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \langle 70 \cos 60^\circ, 70 \sin 60^\circ \rangle = \langle 35, 35\sqrt{3} \rangle.$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \langle 535, 35\sqrt{3} \rangle = 535\mathbf{i} + 35\sqrt{3}\mathbf{j}$$

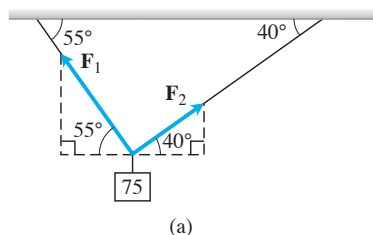
$$|\mathbf{u} + \mathbf{v}| = \sqrt{535^2 + (35\sqrt{3})^2} \approx 538.4$$

y

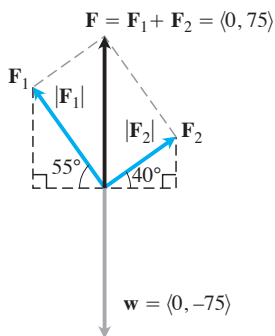
$$\theta = \tan^{-1} \frac{35\sqrt{3}}{535} \approx 6.5^\circ. \quad \text{Figura 12.17}$$

La nueva rapidez del avión con respecto al suelo es de alrededor de 538.4 millas por hora, y su nueva dirección es de aproximadamente 6.5° al noreste. ■

Otra aplicación importante se da en física e ingeniería, cuando varias fuerzas actúan sobre un objeto simple.



(a)



(b)

FIGURA 12.18 El peso suspendido del ejemplo 9.

EJEMPLO 9 Un peso de 75 newtons (N) está suspendido por dos alambres, como se muestra en la figura 12.18a. Obtenga las fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ que actúan en ambos alambres.

Solución Los vectores de fuerza $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ tienen magnitudes $|\mathbf{F}_1|$ y $|\mathbf{F}_2|$ y componentes que se miden en newtons. La fuerza resultante es la suma $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$ y debe ser igual en magnitud y actuar en dirección opuesta (hacia arriba) al vector de peso $\mathbf{w}$ (figura 12.18b). A partir de la figura se deduce que

$$\mathbf{F}_1 = \langle -|\mathbf{F}_1| \cos 55^\circ, |\mathbf{F}_1| \sin 55^\circ \rangle \quad \text{y} \quad \mathbf{F}_2 = \langle |\mathbf{F}_2| \cos 40^\circ, |\mathbf{F}_2| \sin 40^\circ \rangle.$$

Puesto que $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = \langle 0, 75 \rangle$, el vector resultante lleva al sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} -|\mathbf{F}_1| \cos 55^\circ + |\mathbf{F}_2| \cos 40^\circ &= 0 \\ |\mathbf{F}_1| \sin 55^\circ + |\mathbf{F}_2| \sin 40^\circ &= 75. \end{aligned}$$

Al despejar $|\mathbf{F}_2|$ en la primera ecuación y sustituir el resultado en la segunda, tenemos

$$|\mathbf{F}_2| = \frac{|\mathbf{F}_1| \cos 55^\circ}{\cos 40^\circ} \quad \text{y} \quad |\mathbf{F}_1| \sin 55^\circ + \frac{|\mathbf{F}_1| \cos 55^\circ}{\cos 40^\circ} \sin 40^\circ = 75.$$

Por lo tanto,

$$|\mathbf{F}_1| = \frac{75}{\sin 55^\circ + \cos 55^\circ \tan 40^\circ} \approx 57.67 \text{ N},$$

y

$$|\mathbf{F}_2| = \frac{75 \cos 55^\circ}{\sin 55^\circ \cos 40^\circ + \cos 55^\circ \sin 40^\circ}$$

$$= \frac{75 \cos 55^\circ}{\sin(55^\circ + 40^\circ)} \approx 43.18 \text{ N.}$$

Los vectores de fuerza son $\mathbf{F}_1 = \langle -33.08, 47.24 \rangle$ y $\mathbf{F}_2 = \langle 33.08, 27.76 \rangle$. ■

Ejercicios 12.2

Vectores en el plano

En los ejercicios 1 a 8, $\mathbf{u} = \langle 3, -2 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle -2, 5 \rangle$. Determine (a) los componentes y (b) la magnitud (longitud) del vector indicado.

1. $3\mathbf{u}$
2. $-2\mathbf{v}$
3. $\mathbf{u} + \mathbf{v}$
4. $\mathbf{u} - \mathbf{v}$
5. $2\mathbf{u} - 3\mathbf{v}$
6. $-2\mathbf{u} + 5\mathbf{v}$
7. $\frac{3}{5}\mathbf{u} + \frac{4}{5}\mathbf{v}$
8. $-\frac{5}{13}\mathbf{u} + \frac{12}{13}\mathbf{v}$

En los ejercicios 9 a 16, obtenga los componentes del vector.

9. El vector $\overrightarrow{PQ}$, donde $P = (1, 3)$ y $Q = (2, -1)$
10. El vector $\overrightarrow{OP}$ donde O es el origen y P es el punto medio del segmento RS , donde $R = (2, -1)$ y $S = (-4, 3)$
11. El vector del punto $A = (2, 3)$ al origen
12. La suma de $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{CD}$, donde $A = (1, -1)$, $B = (2, 0)$, $C = (-1, 3)$, y $D = (-2, 2)$
13. El vector unitario que forma un ángulo $\theta = 2\pi/3$ con el eje x positivo
14. El vector unitario que forma un ángulo $\theta = -3\pi/4$ con el eje x positivo
15. El vector unitario obtenido al girar el vector $\langle 0, 1 \rangle$ 120° en sentido contrario a las manecillas del reloj en torno al origen
16. El vector unitario obtenido al girar el vector $\langle 1, 0 \rangle$ 135° en sentido contrario a las manecillas del reloj en torno al origen

Vectores en el espacio

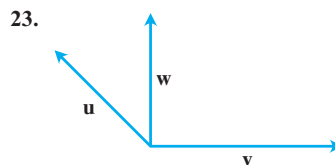
En los ejercicios 17 a 22, exprese cada vector en la forma

$$\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}.$$

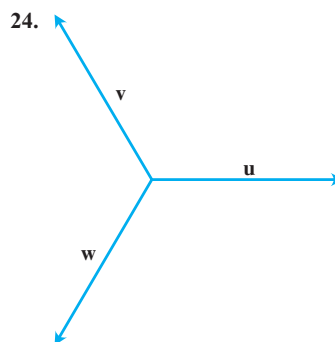
17. $\overrightarrow{P_1P_2}$ si P_1 es el punto $(5, 7, -1)$ y P_2 es el punto $(2, 9, -2)$
18. $\overrightarrow{P_1P_2}$ si P_1 es el punto $(1, 2, 0)$ y P_2 es el punto $(-3, 0, 5)$
19. $\overrightarrow{AB}$ si A es el punto $(-7, -8, 1)$ y B es el punto $(-10, 8, 1)$
20. $\overrightarrow{AB}$ si A es el punto $(1, 0, 3)$ y B es el punto $(-1, 4, 5)$
21. $5\mathbf{u} - \mathbf{v}$ si $\mathbf{u} = \langle 1, 1, -1 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle 2, 0, 3 \rangle$
22. $-2\mathbf{u} + 3\mathbf{v}$ si $\mathbf{u} = \langle -1, 0, 2 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle 1, 1, 1 \rangle$

Representaciones geométricas

En los ejercicios 23 y 24, copie los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ con punto inicial y final conforme se requiera para dibujar el vector indicado.



- a. $\mathbf{u} + \mathbf{v}$
- b. $\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}$
- c. $\mathbf{u} - \mathbf{v}$
- d. $\mathbf{u} - \mathbf{w}$



- a. $\mathbf{u} - \mathbf{v}$
- b. $\mathbf{u} - \mathbf{v} + \mathbf{w}$
- c. $2\mathbf{u} - \mathbf{v}$
- d. $\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}$

Longitud y dirección

En los ejercicios 25 a 30, exprese cada vector como producto de su longitud y dirección.

25. $2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$
26. $9\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$
27. $5\mathbf{k}$
28. $\frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{k}$
29. $\frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{j} - \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{k}$
30. $\frac{\mathbf{i}}{\sqrt{3}} + \frac{\mathbf{j}}{\sqrt{3}} + \frac{\mathbf{k}}{\sqrt{3}}$

31. Determine los vectores con las longitudes y direcciones dadas. Intente hacer los cálculos mentalmente.

Longitud	Dirección
a. 2	$\mathbf{i}$
b. $\sqrt{3}$	$-\mathbf{k}$
c. $\frac{1}{2}$	$\frac{3}{5}\mathbf{j} + \frac{4}{5}\mathbf{k}$
d. 7	$\frac{6}{7}\mathbf{i} - \frac{2}{7}\mathbf{j} + \frac{3}{7}\mathbf{k}$

32. Obtenga los vectores con las longitudes y direcciones dadas. Intente hacer los cálculos mentalmente.

Longitud	Dirección
a. 7	$-\mathbf{j}$
b. $\sqrt{2}$	$-\frac{3}{5}\mathbf{i} - \frac{4}{5}\mathbf{k}$
c. $\frac{13}{12}$	$\frac{3}{13}\mathbf{i} - \frac{4}{13}\mathbf{j} - \frac{12}{13}\mathbf{k}$
d. $a > 0$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{j} - \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{k}$

33. Determine un vector de magnitud 7 en la dirección de $\mathbf{v} = 12\mathbf{i} - 5\mathbf{k}$.
 34. Obtenga un vector de magnitud 3 en dirección opuesta a la dirección de $\mathbf{v} = (1/2)\mathbf{i} - (1/2)\mathbf{j} - (1/2)\mathbf{k}$.

Dirección y puntos medios

En los ejercicios 35 a 38, determine

- a. La dirección de $\overrightarrow{P_1P_2}$ y
 b. El punto medio del segmento de recta P_1P_2 .

35. $P_1(-1, 1, 5)$ $P_2(2, 5, 0)$

36. $P_1(1, 4, 5)$ $P_2(4, -2, 7)$

37. $P_1(3, 4, 5)$ $P_2(2, 3, 4)$

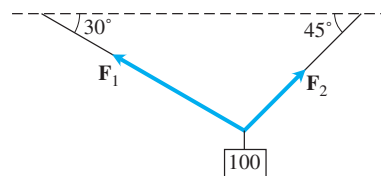
38. $P_1(0, 0, 0)$ $P_2(2, -2, -2)$

39. Si $\overrightarrow{AB} = \mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ y B es el punto $(5, 1, 3)$, obtenga A .

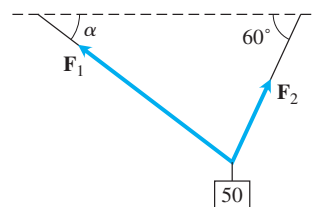
40. Si $\overrightarrow{AB} = -7\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 8\mathbf{k}$ y A es el punto $(-2, -3, 6)$, obtenga B .

Teoría y aplicaciones

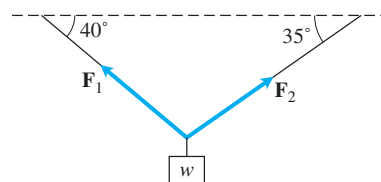
41. **Combinación lineal** Si $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, y $\mathbf{w} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$, obtenga los escalares a y b tales que $\mathbf{u} = a\mathbf{v} + b\mathbf{w}$.
 42. **Combinación lineal** Si $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$, y $\mathbf{w} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, escriba $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$, donde $\mathbf{u}_1$ sea paralelo a $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}_2$ sea paralelo a $\mathbf{w}$. (Véase el ejercicio 41).
 43. **Velocidad** Un avión vuela en dirección 25° al oeste del norte a 800 km/h. Determine la forma en componentes de la velocidad del avión, suponiendo que el eje x positivo representa el rumbo este y el eje y positivo representa el rumbo norte.
 44. (Continuación del ejemplo 8) ¿Qué rapidez y dirección debe tener el avión del ejemplo 8 para que el vector resultante sea de 500 millas por hora hacia el este?
 45. Considere un peso de 100 N suspendido de dos alambres como se muestra en la siguiente figura. Obtenga las magnitudes y los componentes de los vectores de fuerza $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$.



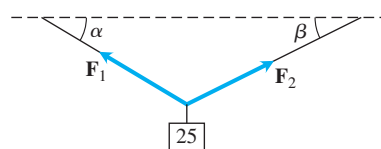
46. Considere un peso de 50 N suspendido de dos alambres, como se muestra en la figura. Si la magnitud del vector $\mathbf{F}_1$ es de 35 N, obtenga el ángulo α y la magnitud del vector $\mathbf{F}_2$.



47. Considere un peso de w -N suspendido de dos alambres, como se muestra en la figura. Si la magnitud del vector $\mathbf{F}_2$ es 100 N, determine w y la magnitud del vector $\mathbf{F}_1$.

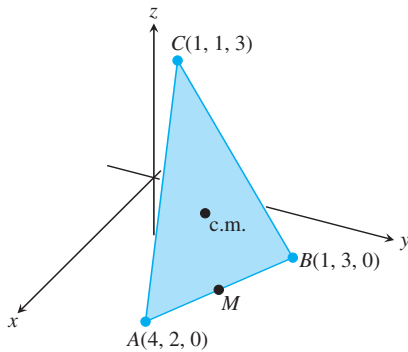


48. Considere un peso de 25 N suspendido de dos alambres, como se ilustra en la figura. Si las magnitudes de los vectores $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ son ambas de 75 N, entonces los ángulos α y β son iguales. Obtenga α .



49. **Ubicación** Un pájaro vuela desde su nido 5 km en dirección de 60° al noreste, donde se detiene a descansar en un árbol. Luego vuela 10 km en dirección hacia el suroeste y se detiene en un poste telefónico. Utilice un sistema de coordenadas xy de manera que el origen esté en el nido del pájaro, el eje x apunte hacia el este y el eje y apunte hacia el norte.
 a. ¿En qué punto se ubica el árbol?
 b. ¿En qué punto se localiza el poste de teléfono?
 50. Use triángulos semejantes para obtener las coordenadas del punto Q que divide al segmento de $P_1(x_1, y_1, z_1)$ a $P_2(x_2, y_2, z_2)$ en dos tramos, cuya razón es $p/q = r$.
 51. **Medianas de un triángulo** Suponga que A , B y C son las esquinas de una delgada placa triangular de densidad constante como se muestra en la figura.
 a. Obtenga el vector que va desde C al punto medio de M del lado AB .
 b. Determine el vector que va desde C al punto que está sobre la mediana CM , a dos tercios de la distancia de C a M .

- c. Obtenga las coordenadas del punto donde se cortan las medianas del $\triangle ABC$. De acuerdo con el ejercicio 17 de la sección 6.6, este punto es el centro de masa de la placa.



52. Determine el vector del origen al punto de intersección de las medianas del triángulo cuyos vértices son

$$A(1, -1, 2), \quad B(2, 1, 3), \quad \text{y} \quad C(-1, 2, -1).$$

53. Sea $ABCD$ un cuadrilátero en el espacio (no necesariamente en el plano). Demuestre que los dos segmentos que unen los dos puntos medios de los lados opuestos de $ABCD$ se bisecan entre sí. (*Sugerencia:* Muestre que los segmentos tienen el mismo punto medio).
54. Desde el centro de un polígono regular de n lados en el plano se trazan vectores hasta los vértices del polígono. Demuestre que la suma de los vectores es igual a cero. (*Sugerencia:* ¿Qué pasa con la suma si usted hace girar el polígono en torno a su centro?)
55. Suponga que A, B y C son los vértices de un triángulo y que a, b y c son, respectivamente, los puntos medios de los lados opuestos. De muestre que $\vec{Aa} + \vec{Bb} + \vec{Cc} = \vec{0}$.
56. **Vectores unitarios en el plano** Demuestre que un vector unitario en el plano se puede expresar como $\mathbf{u} = (\cos \theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}$, obtenido al hacer girar el vector $\mathbf{i}$ un ángulo θ en dirección contraria a las manecillas del reloj. Explique por qué cualquier vector unitario en el plano puede expresarse en esta forma.

12.3 El producto punto

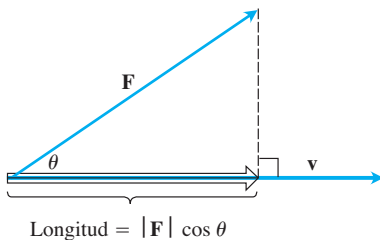


FIGURA 12.19 La magnitud de la fuerza $\mathbf{F}$ en la dirección del vector $\mathbf{v}$ es la longitud $|\mathbf{F}| \cos \theta$ de la proyección de $\mathbf{F}$ sobre $\mathbf{v}$.

Si se aplica una fuerza $\mathbf{F}$ a una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria, con frecuencia necesitamos conocer la magnitud de la fuerza en la dirección de movimiento. Si $\mathbf{v}$ es paralelo a la recta tangente a la trayectoria en el punto donde se aplica $\mathbf{F}$, buscamos la magnitud de $\mathbf{F}$ en la dirección de $\mathbf{v}$. La figura 12.19 indica que la cantidad escalar que buscamos es la longitud de $|\mathbf{F}| \cos \theta$, donde θ es el ángulo entre los dos vectores.

En esta sección mostraremos cómo calcular fácilmente el ángulo entre dos vectores a partir de sus componentes. Una parte clave del cálculo es una expresión llamada el *producto punto*. El producto punto también se conoce como producto *interno* o *escalar* porque el producto da como resultado un escalar, no un vector. Después de investigar al producto punto, lo aplicaremos para determinar la proyección de un vector sobre otro (como se ilustra en la figura 12.19) y para determinar el trabajo realizado por una fuerza constante que actúa a lo largo de un desplazamiento.

Ángulo entre vectores

Cuando dos vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ se colocan de manera que sus puntos iniciales coincidan, forman un ángulo θ con medida $0 \leq \theta \leq \pi$ (figura 12.20). Si los vectores no están en la misma recta, el ángulo θ se mide en el plano que los contiene. Si los vectores están alineados, el ángulo entre ellos es igual a cero si apuntan a la misma dirección, y π si apuntan en direcciones opuestas. El ángulo θ es el **ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$** . El teorema 1 ofrece una fórmula para determinar este ángulo.

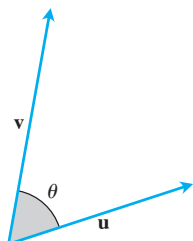


FIGURA 12.20 El ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

TEOREMA 1: Ángulo entre dos vectores El ángulo θ entre dos vectores no nulos $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ está dado por

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|} \right).$$

Antes de demostrar el teorema 1, enfocaremos nuestra atención en la expresión $u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$ en el cálculo de θ . Esta expresión es la suma de los productos de los componentes correspondientes a los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

DEFINICIÓN El **producto punto** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ (“ $\mathbf{u}$ punto $\mathbf{v}$ ”) de los vectores $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ es

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3.$$

EJEMPLO 1

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \langle 1, -2, -1 \rangle \cdot \langle -6, 2, -3 \rangle &= (1)(-6) + (-2)(2) + (-1)(-3) \\ &= -6 - 4 + 3 = -7 \end{aligned}$$

$$\text{(b)} \quad \left(\frac{1}{2} \mathbf{i} + 3 \mathbf{j} + \mathbf{k} \right) \cdot (4 \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2 \mathbf{k}) = \left(\frac{1}{2} \right)(4) + (3)(-1) + (1)(2) = 1$$

El producto punto de un par de vectores bidimensionales se define de un modo similar:

$$\langle u_1, u_2 \rangle \cdot \langle v_1, v_2 \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2.$$

A lo largo del resto del libro veremos que el producto punto es una herramienta clave, no sólo para la obtención del ángulo entre dos vectores, sino también para muchos cálculos físicos y geométricos importantes en el espacio (y en el plano).

Prueba del teorema 1 Al aplicar la ley de los cosenos [ecuación (8), sección 1.3] al triángulo de la figura 12.21, encontramos que

$$|\mathbf{w}|^2 = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - 2|\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \theta \quad \text{Ley de los cosenos}$$

$$2|\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \theta = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - |\mathbf{w}|^2.$$

Como $\mathbf{w} = \mathbf{u} - \mathbf{v}$, la forma componente de $\mathbf{w}$ es $\langle u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3 \rangle$. De esta forma,

$$|\mathbf{u}|^2 = (\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2})^2 = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2$$

$$|\mathbf{v}|^2 = (\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2})^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2$$

$$|\mathbf{w}|^2 = (\sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2})^2$$

$$= (u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2$$

$$= u_1^2 - 2u_1v_1 + v_1^2 + u_2^2 - 2u_2v_2 + v_2^2 + u_3^2 - 2u_3v_3 + v_3^2$$

y

$$|\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - |\mathbf{w}|^2 = 2(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3).$$

Por lo tanto,

$$2|\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \theta = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - |\mathbf{w}|^2 = 2(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)$$

$$|\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \theta = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

$$\cos \theta = \frac{u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|}.$$

Como $0 \leq \theta < \pi$, tenemos

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} \right).$$

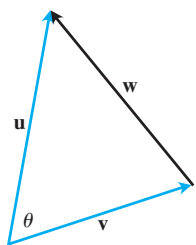


FIGURA 12.21 La ley del paralelogramo de la suma de vectores da $\mathbf{w} = \mathbf{u} - \mathbf{v}$.

En la notación del producto punto, el ángulo entre dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ puede escribirse como

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} \right).$$

EJEMPLO 2 Obtenga el ángulo entre $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = 6\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.

Solución Utilizamos la fórmula anterior:

$$\begin{aligned}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= (1)(6) + (-2)(3) + (-2)(2) = 6 - 6 - 4 = -4 \\ |\mathbf{u}| &= \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3 \\ |\mathbf{v}| &= \sqrt{(6)^2 + (3)^2 + (2)^2} = \sqrt{49} = 7 \\ \theta &= \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{-4}{(3)(7)} \right) \approx 1.76 \text{ radianes.}\end{aligned}$$

La fórmula para el ángulo también se aplica a vectores bidimensionales.

EJEMPLO 3 Determine el ángulo θ del triángulo ABC determinado por los vértices $A = (0, 0)$, $B = (3, 5)$ y $C = (5, 2)$ (figura 12.22).

Solución El ángulo θ es el ángulo entre los vectores $\vec{CA}$ y $\vec{CB}$. Las expresiones en componentes de estos dos vectores son

$$\vec{CA} = \langle -5, -2 \rangle \quad \text{y} \quad \vec{CB} = \langle -2, 3 \rangle.$$

Primero calculamos el producto punto y las magnitudes de estos dos vectores.

$$\begin{aligned}\vec{CA} \cdot \vec{CB} &= (-5)(-2) + (-2)(3) = 4 \\ |\vec{CA}| &= \sqrt{(-5)^2 + (-2)^2} = \sqrt{29} \\ |\vec{CB}| &= \sqrt{(-2)^2 + (3)^2} = \sqrt{13}\end{aligned}$$

Luego, aplicando la fórmula del ángulo, tenemos

$$\begin{aligned}\theta &= \cos^{-1} \left(\frac{\vec{CA} \cdot \vec{CB}}{|\vec{CA}| |\vec{CB}|} \right) \\ &= \cos^{-1} \left(\frac{4}{(\sqrt{29})(\sqrt{13})} \right) \\ &\approx 78.1^\circ \quad \text{o} \quad 1.36 \text{ radianes.}\end{aligned}$$

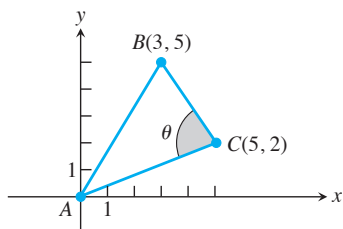


FIGURA 12.22 El triángulo del ejemplo 3.

Vectores perpendiculares (ortogonales)

Dos vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son perpendiculares u **ortogonales** si el ángulo entre ellos es $\pi/2$. Para tales vectores tenemos que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, ya que $\cos(\pi/2) = 0$. El recíproco también es cierto. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores no nulos con $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \theta = 0$, entonces $\cos \theta = 0$ y $\theta = \cos^{-1} 0 = \pi/2$.

DEFINICIÓN Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son **ortogonales** (o **perpendiculares**) si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

EJEMPLO 4 Para determinar si dos vectores son ortogonales, calcule su producto punto.

- (a) $\mathbf{u} = \langle 3, -2 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle 4, 6 \rangle$ son ortogonales porque $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (3)(4) + (-2)(6) = 0$.
 (b) $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$ son ortogonales porque $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (3)(0) + (-2)(2) + (1)(4) = 0$.

(c) $\mathbf{0}$ es ortogonal a cualquier vector $\mathbf{u}$, puesto que

$$\begin{aligned}\mathbf{0} \cdot \mathbf{u} &= \langle 0, 0, 0 \rangle \cdot \langle u_1, u_2, u_3 \rangle \\ &= (0)(u_1) + (0)(u_2) + (0)(u_3) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Propiedades del producto punto y proyecciones de vectores

El producto punto cumple varias de las leyes válidas para productos ordinarios de números reales (escalares).

Propiedades del producto punto

Si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son tres vectores cualesquiera y c es un escalar, entonces

- | | |
|---|---|
| 1. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ | 2. $(c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (c\mathbf{v}) = c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$ |
| 3. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ | 4. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u} ^2$ |
| 5. $\mathbf{0} \cdot \mathbf{u} = 0$. | |

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Carl Friedrich Gauss
(1777–1855)

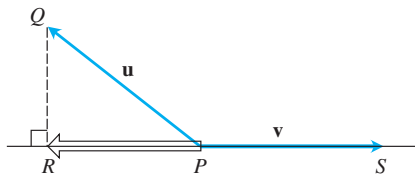
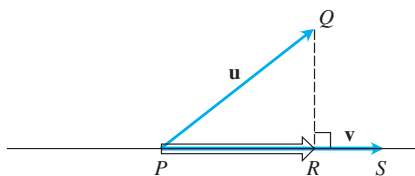


FIGURA 12.23 El vector proyección de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$.

Demostración de las propiedades 1 y 3 Las propiedades son fáciles de demostrar usando la definición. Por ejemplo, aquí están las demostraciones de las propiedades 1 y 3.

1. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = v_1 u_1 + v_2 u_2 + v_3 u_3 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$
3. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle \cdot \langle v_1 + w_1, v_2 + w_2, v_3 + w_3 \rangle$
- $$\begin{aligned}&= u_1(v_1 + w_1) + u_2(v_2 + w_2) + u_3(v_3 + w_3) \\ &= u_1 v_1 + u_1 w_1 + u_2 v_2 + u_2 w_2 + u_3 v_3 + u_3 w_3 \\ &= (u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3) + (u_1 w_1 + u_2 w_2 + u_3 w_3) \\ &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}\end{aligned}$$

Regresemos ahora al problema planteado al principio de esta sección: la proyección de un vector sobre otro. El **vector proyección** de $\mathbf{u} = \overrightarrow{PQ}$ sobre un vector no nulo $\mathbf{v} = \overrightarrow{PS}$ (figura 12.23) es el vector $\overrightarrow{PR}$ determinado al trazar una perpendicular desde Q hasta la recta PS . La notación para este vector es

$\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ (“el vector proyección de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$ ”).

Si $\mathbf{u}$ representa una fuerza, entonces la $\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ representa la fuerza efectiva en la dirección de $\mathbf{v}$ (figura 12.24).

Si el ángulo θ entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es agudo, $\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ tiene la longitud $|\mathbf{u}| \cos \theta$ y dirección $\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ (figura 12.25). Si θ es obtuso, $\cos \theta < 0$ y $\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ tiene una longitud $-|\mathbf{u}| \cos \theta$ y dirección $-\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$. En ambos casos

$$\begin{aligned}\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} &= (|\mathbf{u}| \cos \theta) \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} \\ &= \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} \right) \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} & |\mathbf{u}| \cos \theta &= \frac{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \cos \theta}{|\mathbf{v}|} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} \\ &= \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \right) \mathbf{v}.\end{aligned}$$

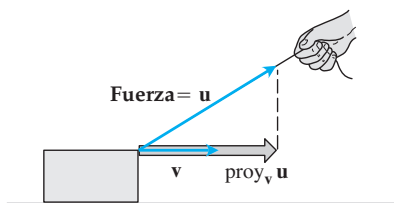


FIGURA 12.24 Si tiramos de la caja con una fuerza $\mathbf{u}$, la fuerza efectiva que mueve la caja en la dirección $\mathbf{v}$ es la proyección de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$.

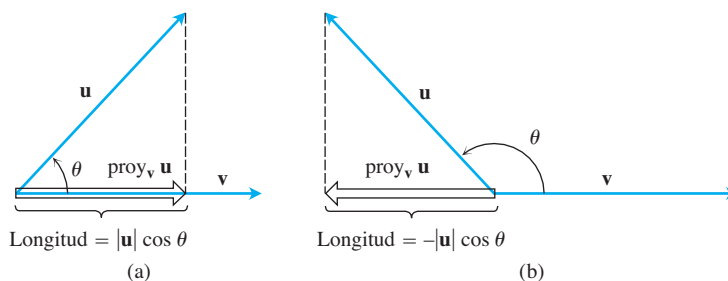


FIGURA 12.25 La longitud de $\text{proy}_v \mathbf{u}$ es (a) $|\mathbf{u}| \cos \theta$ si $\cos \theta \geq 0$ y (b) $-|\mathbf{u}| \cos \theta$ si $\cos \theta < 0$.

El número $|\mathbf{u}| \cos \theta$ se conoce como el **componente escalar de $\mathbf{u}$ en la dirección de $\mathbf{v}$** (o de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$). Resumiendo:

El vector proyección de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$ es el vector

$$\text{proy}_v \mathbf{u} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \right) \mathbf{v}. \quad (1)$$

El componente escalar de $\mathbf{u}$ en la dirección de $\mathbf{v}$ es el escalar

$$|\mathbf{u}| \cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \mathbf{u} \cdot \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}. \quad (2)$$

Observe que tanto el vector proyección de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$ como el componente escalar de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$ sólo dependen de la dirección del vector $\mathbf{v}$ y no de su longitud (pues hacemos el producto punto de $\mathbf{u}$ con $\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$, que es la dirección de $\mathbf{v}$).

EJEMPLO 5 Determine el vector proyección de $\mathbf{u} = 6\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ sobre $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ y el componente escalar de $\mathbf{u}$ en la dirección de $\mathbf{v}$.

Solución De la ecuación (1) obtenemos $\text{proy}_v \mathbf{u}$

$$\begin{aligned} \text{proy}_v \mathbf{u} &= \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v} = \frac{6 - 6 - 4}{1 + 4 + 4} (\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}) \\ &= -\frac{4}{9} (\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}) = -\frac{4}{9} \mathbf{i} + \frac{8}{9} \mathbf{j} + \frac{8}{9} \mathbf{k}. \end{aligned}$$

A partir de la ecuación (2), determinamos el componente escalar de $\mathbf{u}$ en la dirección de $\mathbf{v}$:

$$\begin{aligned} |\mathbf{u}| \cos \theta &= \mathbf{u} \cdot \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = (6\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}) \cdot \left(\frac{1}{3} \mathbf{i} - \frac{2}{3} \mathbf{j} - \frac{2}{3} \mathbf{k} \right) \\ &= 2 - 2 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Las ecuaciones (1) y (2) también se aplican a los vectores bidimensionales. Esto lo demostramos en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 6 Obtenga el vector proyección de una fuerza $\mathbf{F} = 5\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ sobre $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ y el componente escalar $\mathbf{F}$ en la dirección de $\mathbf{v}$.

Solución El vector proyección es

$$\begin{aligned}\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{F} &= \left(\frac{\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \right) \mathbf{v} \\ &= \frac{5 - 6}{1 + 9} (\mathbf{i} - 3\mathbf{j}) = -\frac{1}{10} (\mathbf{i} - 3\mathbf{j}) \\ &= -\frac{1}{10} \mathbf{i} + \frac{3}{10} \mathbf{j}.\end{aligned}$$

El componente escalar de $\mathbf{F}$ en la dirección de $\mathbf{v}$ es

$$|\mathbf{F}| \cos \theta = \frac{\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{5 - 6}{\sqrt{1 + 9}} = -\frac{1}{\sqrt{10}}.$$

Un cálculo de rutina (véase el ejercicio 29) permite verificar que el vector $\mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ es ortogonal al vector proyección $\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ (el cual tiene la misma dirección que $\mathbf{v}$). De esta manera, la ecuación

$$\mathbf{u} = \text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} + (\mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}) = \underbrace{\left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \right) \mathbf{v}}_{\text{Paralela a } \mathbf{v}} + \underbrace{\left(\mathbf{u} - \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|^2} \right) \mathbf{v} \right)}_{\text{Ortogonal a } \mathbf{v}}$$

expresa a $\mathbf{u}$ como una suma de vectores ortogonales.

Trabajo

En el capítulo 6 vimos que el trabajo realizado por una fuerza constante de magnitud F al mover un objeto a lo largo de una distancia d está dado por $W = Fd$. Esa fórmula es válida sólo si la fuerza está dirigida a lo largo de la recta de movimiento. Si una fuerza $\mathbf{F}$ que mueve un objeto a lo largo de un desplazamiento $\mathbf{D} = \overrightarrow{PQ}$ tiene otra dirección, el trabajo es realizado por el componente de $\mathbf{F}$ en la dirección de $\mathbf{D}$. Si θ es el ángulo entre $\mathbf{F}$ y $\mathbf{D}$ (figura 12.26), entonces

$$\begin{aligned}\text{Trabajo} &= \left(\begin{array}{l} \text{Componente escalar de } \mathbf{F} \\ \text{en la dirección de } \mathbf{D} \end{array} \right) (\text{longitud de } \mathbf{D}) \\ &= (|\mathbf{F}| \cos \theta) |\mathbf{D}| \\ &= \mathbf{F} \cdot \mathbf{D}.\end{aligned}$$

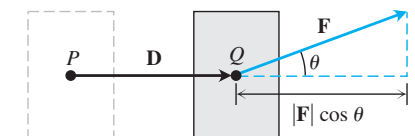


FIGURA 12.26 El trabajo realizado por una fuerza constante $\mathbf{F}$ durante un desplazamiento $\mathbf{D}$ es $(|\mathbf{F}| \cos \theta) |\mathbf{D}|$, que es el producto punto de $\mathbf{F} \cdot \mathbf{D}$.

DEFINICIÓN El trabajo realizado por una fuerza constante $\mathbf{F}$ que actúa a lo largo de un desplazamiento $\mathbf{D} = \overrightarrow{PQ}$ es

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{D}.$$

EJEMPLO 7 Si $|\mathbf{F}| = 40$ N, $|\mathbf{D}| = 3$ m, y $\theta = 60^\circ$, el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ al actuar de P a Q es

$$\begin{aligned}\text{Trabajo} &= \mathbf{F} \cdot \mathbf{D} && \text{Definición} \\ &= |\mathbf{F}| |\mathbf{D}| \cos \theta \\ &= (40)(3) \cos 60^\circ && \text{Valores proporcionados} \\ &= (120)(1/2) = 60 \text{ J (joules)}.\end{aligned}$$

Encontraremos problemas más complicados en el capítulo 16, cuando aprendamos a calcular el trabajo realizado por una fuerza variable a lo largo de una *trayectoria* en el espacio.

Ejercicios 12.3

Producto punto y proyecciones

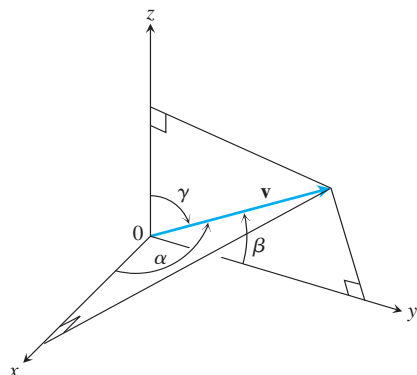
En los ejercicios 1 a 8, determine

- $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$, $|\mathbf{v}|$, $|\mathbf{u}|$
 - el coseno del ángulo entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}$
 - el componente escalar de $\mathbf{u}$ en la dirección de $\mathbf{v}$
 - el vector $\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$.
- $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \sqrt{5}\mathbf{k}$, $\mathbf{u} = -2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - \sqrt{5}\mathbf{k}$
 - $\mathbf{v} = (3/5)\mathbf{i} + (4/5)\mathbf{k}$, $\mathbf{u} = 5\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$
 - $\mathbf{v} = 10\mathbf{i} + 11\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, $\mathbf{u} = 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$
 - $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 10\mathbf{j} - 11\mathbf{k}$, $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$
 - $\mathbf{v} = 5\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$, $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$
 - $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{u} = \sqrt{2}\mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$
 - $\mathbf{v} = 5\mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \sqrt{17}\mathbf{j}$
 - $\mathbf{v} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle$, $\mathbf{u} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle$

Ángulo entre vectores

T Calcule los ángulos entre los vectores en los ejercicios 9 a 12 con una aproximación de centésimas de radián.

- $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$
 - $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{k}$
 - $\mathbf{u} = \sqrt{3}\mathbf{i} - 7\mathbf{j}$, $\mathbf{v} = \sqrt{3}\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$
 - $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \sqrt{2}\mathbf{j} - \sqrt{2}\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$
- 13. Triángulo** Obtenga las medidas de los ángulos del triángulo cuyos vértices son $A = (-1, 0)$, $B = (2, 1)$ y $C = (1, -2)$.
- 14. Rectángulo** Calcule las medidas de los ángulos entre las diagonales del rectángulo cuyos vértices son $A = (1, 0)$, $B = (0, 3)$, $C = (3, 4)$ y $D = (4, 1)$.
- 15. Ángulos y cosenos directores** Los *ángulos directores* α , β y γ de un vector $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$ se definen como sigue:
- α es el ángulo entre $\mathbf{v}$ y el eje x positivo ($0 \leq \alpha \leq \pi$)
- β es el ángulo entre $\mathbf{v}$ y el eje y positivo ($0 \leq \beta \leq \pi$)
- γ es el ángulo entre $\mathbf{v}$ y el eje z positivo ($0 \leq \gamma \leq \pi$).



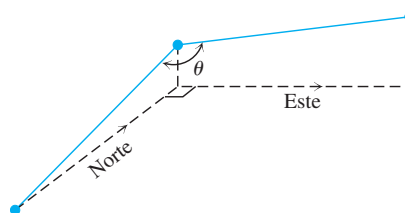
a. Demuestre que

$$\cos \alpha = \frac{a}{|\mathbf{v}|}, \quad \cos \beta = \frac{b}{|\mathbf{v}|}, \quad \cos \gamma = \frac{c}{|\mathbf{v}|},$$

y también que $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$. Estos cosenos se llaman los *cosenos directores* de $\mathbf{v}$.

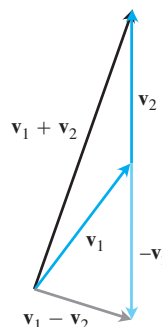
b. **Los vectores unitarios se construyen a partir de los cosenos directores** Demuestre que si $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$ es un vector unitario, entonces a , b y c son los cosenos directores de $\mathbf{v}$.

- 16. Construcción de un canal** Se va a construir un canal de agua con una pendiente de 20% en la dirección norte y una pendiente de 10% en la dirección este. Determine el ángulo θ requerido en la tubería para el giro de norte a este.

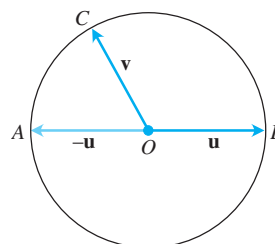


Teoría y ejemplos

- 17. Sumas y diferencias** En la siguiente figura parecería que $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$ son ortogonales. ¿Es mera coincidencia o hay circunstancias en las cuales podríamos esperar que la suma de dos vectores fuera ortogonal a su diferencia? Dé argumentos para su respuesta.

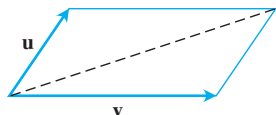


- 18. Ortogonalidad en una circunferencia** Suponga que AB es el diámetro de una circunferencia con centro O y que C es un punto en uno de los arcos que unen A y B . Demuestre que $\overrightarrow{CA}$ y $\overrightarrow{CB}$ son ortogonales.

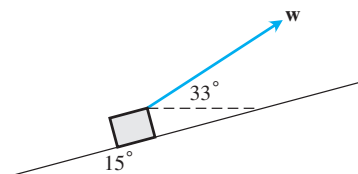


- 19. Diagonales de un rombo** Demuestre que las diagonales de un rombo (paralelogramo con lados de igual longitud) son perpendiculares.

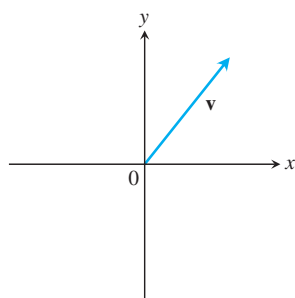
- 20. Diagonales perpendiculares** Demuestre que los cuadrados son los únicos rectángulos con diagonales perpendiculares.
- 21. Cuando los paralelogramos son rectángulos** Demuestre que un paralelogramo es un rectángulo si y sólo si sus diagonales tienen la misma longitud. (Los carpinteros aprovechan este hecho con frecuencia).
- 22. Diagonal de un paralelogramo** Demuestre que la diagonal indicada del paralelogramo determinado por los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ biseca al ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ si $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}|$.



- 23. Movimiento de proyectiles** Una pistola con una rapidez de disparo de 1200 ft/seg se dispara a un ángulo de 8° por encima de la horizontal. Obtenga los componentes horizontal y vertical de la velocidad del proyectil.
- 24. Plano inclinado** Suponga que una caja es arrastrada hacia arriba sobre un plano inclinado como se muestra en la figura. Obtenga la fuerza $\mathbf{w}$ necesaria para que el componente de la fuerza paralela al plano inclinado sea igual a 2.5 lb.



- 25. a. Desigualdad de Cauchy-Schwartz** Puesto que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \theta$, demuestre que la desigualdad $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}||\mathbf{v}|$ es válida para vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ cualesquiera.
- b.** ¿En qué circunstancias, si existen, $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|$? Justifique su respuesta.
- 26.** Copie los ejes y el vector que se representan en la siguiente figura. Luego sombree los puntos (x, y) para los cuales $(xi + yj) \cdot \mathbf{v} \leq 0$. Justifique su respuesta.



- 27. Vectores unitarios ortogonales** Si $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$ son vectores unitarios ortogonales y $\mathbf{v} = a\mathbf{u}_1 + b\mathbf{u}_2$, obtenga $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_1$.
- 28. Cancelación en el producto punto** En la multiplicación de números reales, si $uv_1 = uv_2$ y $u \neq 0$, podemos cancelar la u y concluir que $v_1 = v_2$. ¿Funciona la misma regla para el producto punto? Es decir, si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_1 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, ¿puede concluir que $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$? Justifique su respuesta.
- 29.** Usando la definición de la proyección de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$, demuestre por un cálculo directo que $(\mathbf{u} - \text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}) \cdot \text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = 0$.
- 30.** Una fuerza $\mathbf{F} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ es aplicada a una nave espacial cuya velocidad es el vector $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j}$. Expresé $\mathbf{F}$ como una suma del vector paralelo a $\mathbf{v}$ y un vector ortogonal a $\mathbf{v}$.

Ecuaciones de rectas en el plano

- 31. Recta perpendicular a un vector** Demuestre que el vector $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ es perpendicular a la recta $ax + by = c$ estableciendo que la pendiente de $\mathbf{v}$ es el recíproco negativo de la pendiente de la recta dada.
- 32. Recta paralela a un vector** Demuestre que el vector $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ es paralelo a la recta $bx - ay = c$ estableciendo que la pendiente del segmento de recta que representa $\mathbf{v}$ es igual a la pendiente de la recta dada.

En los ejercicios 33 a 36, utilice el resultado del ejercicio 31 para obtener una ecuación para la recta que pasa por P y es perpendicular a $\mathbf{v}$. Luego trace la recta. Incluya a $\mathbf{v}$ en su dibujo como un vector que parte del origen.

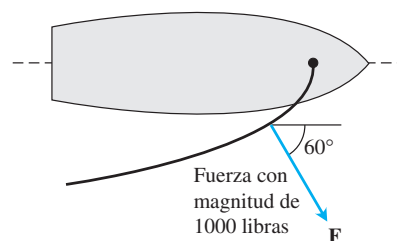
33. $P(2, 1)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ 34. $P(-1, 2)$, $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} - \mathbf{j}$
 35. $P(-2, -7)$, $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j}$ 36. $P(11, 10)$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$

En los ejercicios 37 a 40, use el resultado del ejercicio 32 para obtener una ecuación para la recta que pasa por P paralela a $\mathbf{v}$. Luego dibuje la recta. Incluya a $\mathbf{v}$ en su bosquejo como un vector que parte del origen.

37. $P(-2, 1)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$ 38. $P(0, -2)$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$
 39. $P(1, 2)$, $\mathbf{v} = -\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$ 40. $P(1, 3)$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$

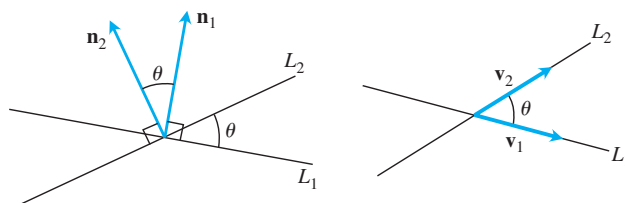
Trabajo

- 41. Trabajo a lo largo de una recta** Determine el trabajo realizado por una fuerza $\mathbf{F} = 5\mathbf{i}$ (de magnitud 5 N) al mover un objeto a lo largo de la recta que va del origen al punto $(1, 1)$ (distancia en metros).
- 42. Locomotora** La locomotora *Big Boy* de Union Pacific puede halar vagones de 6000 toneladas con un esfuerzo de tracción de 602,148 N (135,375 libras). Con este grado de esfuerzo, ¿cuánto trabajo realizó *Big Boy* durante una jornada de 605 km (aproximadamente en línea recta) de San Francisco a Los Ángeles?
- 43. Plano inclinado** ¿Cuánto trabajo se realiza para deslizar un contenedor una distancia de 20 metros a lo largo de un muelle de carga si se tira de él con una fuerza de 200 N y a un ángulo de 30° con la horizontal?
- 44. Valero** El viento que pasa sobre la vela de un bote ejerce una fuerza $\mathbf{F}$ con una magnitud de 1000 libras, como se muestra en la figura. ¿Cuánto trabajo hace el viento al mover el bote 1 milla hacia delante? Conteste en libras-ft.



Ángulos entre rectas en el plano

El **ángulo agudo entre rectas** que no se cortan en un ángulo recto es el mismo que el ángulo determinado por los vectores normales a las rectas o por vectores paralelos a las mismas.



Con base en este hecho y en los resultados del ejercicio 31 o 32, determine los ángulos agudos entre las líneas en los ejercicios 45 a 50.

45. $3x + y = 5$, $2x - y = 4$

46. $y = \sqrt{3}x - 1$, $y = -\sqrt{3}x + 2$

47. $\sqrt{3}x - y = -2$, $x - \sqrt{3}y = 1$

48. $x + \sqrt{3}y = 1$, $(1 - \sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})y = 8$

49. $3x - 4y = 3$, $x - y = 7$

50. $12x + 5y = 1$, $2x - 2y = 3$

12.4 El producto cruz

Al estudiar las rectas en el plano, cuando necesitábamos describir cuánto se inclinaba una recta, utilizamos las nociones de pendiente y de ángulo de inclinación. En el espacio queremos describir la forma en que se inclina un *plano*. Esto se consigue multiplicando dos vectores que se encuentran en el plano para obtener un tercer vector perpendicular al plano. La dirección de este tercer vector nos indica la “inclinación del plano”. El producto que usamos para multiplicar los vectores es el *producto vectorial* o *producto cruz*, y es el segundo de los métodos de multiplicación vectorial que usamos en cálculo. En esta sección estudiaremos el producto cruz.

El producto cruz de dos vectores en el espacio

Iniciamos con dos vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en el espacio. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ no son paralelos, entonces determinan un plano. Seleccionamos un vector unitario $\mathbf{n}$ perpendicular al plano mediante la **regla de la mano derecha**. Esto significa que seleccionamos $\mathbf{n}$ como el vector (normal) unitario que apunta en la forma que el dedo pulgar apuntaría si doblamos los dedos restantes con un ángulo θ de $\mathbf{u}$ hacia $\mathbf{v}$ (figura 12.27). Entonces el **producto cruz** $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ (“ $\mathbf{u}$ cruz $\mathbf{v}$ ”) es el vector que se define como sigue.

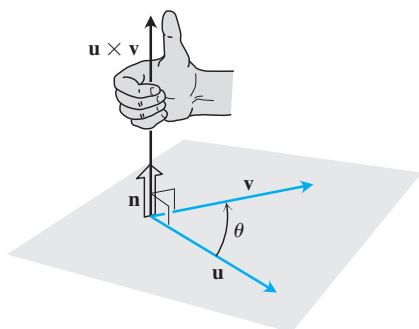


FIGURA 12.27 La construcción de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

DEFINICIÓN

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (|\mathbf{u}||\mathbf{v}| \sen \theta) \mathbf{n}$$

A diferencia del producto punto, el producto cruz da como resultado un vector. Por esta razón también se llama **producto vectorial** de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y se aplica *sólo* a vectores en el espacio. El vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$ porque es un múltiplo escalar de $\mathbf{n}$.

Existe un camino directo para calcular el producto cruz de dos vectores a partir de sus componentes. El método no requiere que conozcamos el ángulo entre ellos (como sugiere su definición), pero pospondremos el cálculo momentáneamente de forma que podamos enfocarnos primero en las propiedades del producto cruz.

Puesto que el seno de 0 y el seno de π dan cero, tiene sentido definir el producto cruz de dos vectores paralelos no nulos como $\mathbf{0}$. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ o ambos son nulos, también definimos que $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ como $\mathbf{0}$. De este modo, el producto cruz de dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es igual al vector cero si y sólo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos, o uno o ambos son nulos (vector cero).

Vectores paralelos

Los vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos si y sólo si $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

El producto cruz cumple las siguientes propiedades.

Propiedades del producto cruz

Si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores cualesquiera, y r y s son escalares, entonces

1. $(r\mathbf{u}) \times (s\mathbf{v}) = (rs)(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$

2. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$

3. $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$

4. $(\mathbf{v} + \mathbf{w}) \times \mathbf{u} = \mathbf{v} \times \mathbf{u} + \mathbf{w} \times \mathbf{u}$

5. $\mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$

6. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$

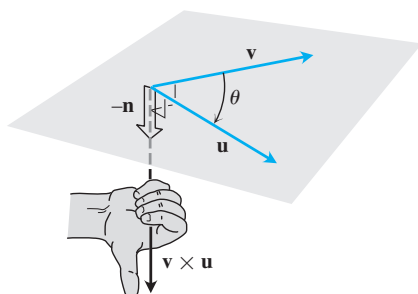


FIGURA 12.28 La construcción de $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$.

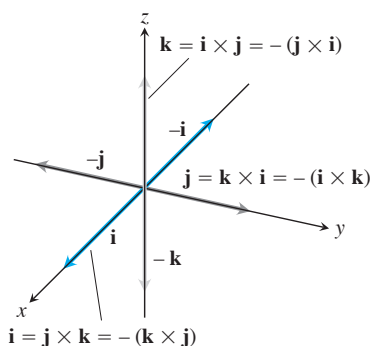


FIGURA 12.29 Los productos cruz para pares formados con $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$.

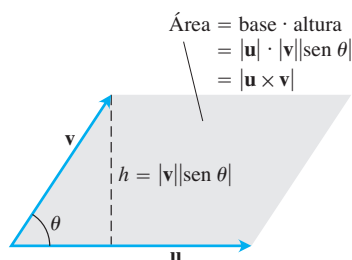


FIGURA 12.30 Paralelogramo determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

Por ejemplo, para visualizar la propiedad número 3, observe que cuando los dedos de su mano derecha se doblan un ángulo θ de $\mathbf{v}$ a $\mathbf{u}$, el pulgar apunta en la dirección opuesta y el vector unitario que seleccionamos para formar $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ es el negativo del que seleccionamos para formar $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ (figura 12.28).

La propiedad 1 se puede verificar aplicando la definición del producto cruz a ambos lados de la ecuación y comparando los resultados. La propiedad 2 se demuestra en el apéndice 8. La propiedad 4 se obtiene multiplicando ambos lados de la ecuación en la propiedad 2 por -1 e invirtiendo el orden de los productos, de acuerdo con la propiedad 3. La propiedad 5 es una definición. En general, la multiplicación en el producto cruz *no es asociativa*, de manera que $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$ en general no es igual a $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$. (Véase el ejercicio adicional 17).

Cuando aplicamos la definición para calcular los productos cruz por pares de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$, vemos que (figura 12.29)

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = -(\mathbf{j} \times \mathbf{i}) = \mathbf{k}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{k} = -(\mathbf{k} \times \mathbf{j}) = \mathbf{i}$$

$$\mathbf{k} \times \mathbf{i} = -(\mathbf{i} \times \mathbf{k}) = \mathbf{j}$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}.$$

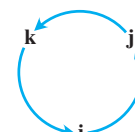


Diagrama para recordar estos productos

$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$ es el área de un paralelogramo

Como $\mathbf{n}$ es un vector unitario, la magnitud de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| |\sin \theta| |\mathbf{n}| = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \sin \theta.$$

Ésta es el área del paralelogramo determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ (figura 12.30), siendo $|\mathbf{u}|$ la base y $|\mathbf{v}| \sin \theta$ la altura del paralelogramo.

Fórmula del determinante para $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$

Nuestro siguiente objetivo es calcular $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ a partir de los componentes de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ con respecto a un sistema de coordenadas cartesianas.

Suponga que

$$\mathbf{u} = u_1 \mathbf{i} + u_2 \mathbf{j} + u_3 \mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j} + v_3 \mathbf{k}.$$

Entonces, las leyes distributivas y las reglas para la multiplicación de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ nos dicen que

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= (u_1 \mathbf{i} + u_2 \mathbf{j} + u_3 \mathbf{k}) \times (v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j} + v_3 \mathbf{k}) \\ &= u_1 v_1 \mathbf{i} \times \mathbf{i} + u_1 v_2 \mathbf{i} \times \mathbf{j} + u_1 v_3 \mathbf{i} \times \mathbf{k} \\ &\quad + u_2 v_1 \mathbf{j} \times \mathbf{i} + u_2 v_2 \mathbf{j} \times \mathbf{j} + u_2 v_3 \mathbf{j} \times \mathbf{k} \\ &\quad + u_3 v_1 \mathbf{k} \times \mathbf{i} + u_3 v_2 \mathbf{k} \times \mathbf{j} + u_3 v_3 \mathbf{k} \times \mathbf{k} \\ &= (u_2 v_3 - u_3 v_2) \mathbf{i} - (u_1 v_3 - u_3 v_1) \mathbf{j} + (u_1 v_2 - u_2 v_1) \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Los términos de la última línea son difíciles de recordar, pero son los mismos que los términos en el desarrollo del determinante simbólico

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}.$$

Determinantes

Los determinantes 2×2 y 3×3 se calculan como sigue:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

EJEMPLO

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (1)(-4) \\ = 6 + 4 = 10$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} \\ - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

EJEMPLO

$$\begin{vmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-5) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\ - (3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + (1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} \\ = -5(1 - 3) - 3(2 + 4) \\ + 1(6 + 4) \\ = 10 - 18 + 10 = 2$$

(Para mayor información, visite el sitio Web en www.aw.com/thomas).

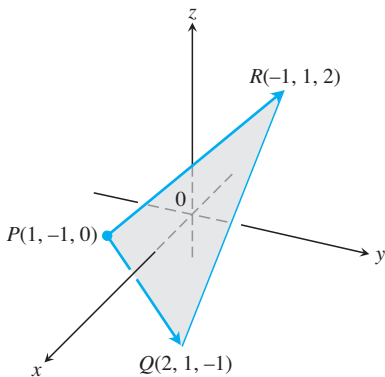


FIGURA 12.31 El vector $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ es perpendicular al plano del triángulo PQR (ejemplo 2). El área del triángulo PQR es la mitad de $|\vec{PQ} \times \vec{PR}|$ (ejemplo 3).

Así, rescribimos el cálculo en esta forma más fácil de recordar.

Cálculo del producto cruz mediante determinante

Si $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$, entonces

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}.$$

EJEMPLO 1 Obtenga $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ y $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ si $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = -4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$

Solución

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ = -2\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 10\mathbf{k} \\ \mathbf{v} \times \mathbf{u} = -(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = 2\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 10\mathbf{k}$$

EJEMPLO 2 Obtenga un vector perpendicular al plano por los puntos $P(1, -1, 0)$, $Q(2, 1, -1)$, y $R(-1, 1, 2)$ (figura 12.31).

Solución El vector $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ es perpendicular al plano porque es perpendicular a ambos vectores. En términos de componentes tenemos que

$$\vec{PQ} = (2 - 1)\mathbf{i} + (1 + 1)\mathbf{j} + (-1 - 0)\mathbf{k} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k} \\ \vec{PR} = (-1 - 1)\mathbf{i} + (1 + 1)\mathbf{j} + (2 - 0)\mathbf{k} = -2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k} \\ \vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ = 6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}.$$

EJEMPLO 3 Obtenga el área del triángulo con vértices en $P(1, -1, 0)$, $Q(2, 1, -1)$ y $R(-1, 1, 2)$ (figura 12.31).

Solución El área del paralelogramo determinada por P , Q y R es

$$|\vec{PQ} \times \vec{PR}| = |6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}| \\ = \sqrt{(6)^2 + (6)^2} = \sqrt{2 \cdot 36} = 6\sqrt{2}.$$

Valores del ejemplo 2

El área del triángulo es la mitad de esto, es decir, $3\sqrt{2}$.

EJEMPLO 4 Encuentre un vector unitario perpendicular al plano por los puntos $P(1, -1, 0)$, $Q(2, 1, -1)$ y $R(-1, 1, 2)$.

Solución Puesto que $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ es perpendicular al plano, su dirección $\mathbf{n}$ es un vector unitario perpendicular al plano. Tomando los valores de los ejemplos 2 y 3, tenemos

$$\mathbf{n} = \frac{\vec{PQ} \times \vec{PR}}{|\vec{PQ} \times \vec{PR}|} = \frac{6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}.$$

Para facilitar el cálculo del producto cruz usando determinantes, generalmente expresamos los vectores en la forma $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$, en vez de ternas ordenadas $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$.

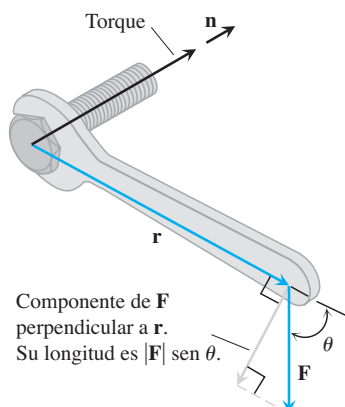


FIGURA 12.32 El vector de torque describe la tendencia de la fuerza $\mathbf{F}$ para mover el tornillo hacia delante.

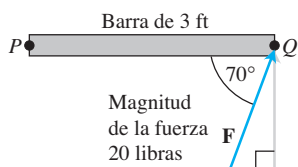


FIGURA 12.33 La magnitud del torque ejercido por $\mathbf{F}$ en P es de alrededor de 56.4 libra-ft (ejemplo 5). La barra gira en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor de P .

Torque

Cuando giramos un tornillo aplicando una fuerza $\mathbf{F}$ a una llave (figura 12.32), producimos un torque que provoca que el tornillo gire. El **vector de torque** apunta en la dirección del eje del tornillo de acuerdo con la regla de la mano derecha (de manera que la rotación es en sentido contrario de las manecillas del reloj cuando se observa desde la punta del vector). La magnitud del torque depende de qué tan lejos se aplique la fuerza sobre el brazo de la llave y de cuánto de la fuerza es perpendicular al brazo de la llave en el punto de aplicación. El número que usamos para medir la magnitud del torque es el producto de la longitud del brazo de la palanca $\mathbf{r}$ y el componente escalar de $\mathbf{F}$ perpendicular a $\mathbf{r}$. En la notación de la figura 12.32,

$$\text{Magnitud del vector de torque} = |\mathbf{r}||\mathbf{F}|\sin \theta,$$

o $|\mathbf{r} \times \mathbf{F}|$. Si $\mathbf{n}$ es el vector unitario a lo largo del eje del tornillo en la dirección del torque, entonces la descripción completa del vector torque es $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$, o

$$\text{Vector torque} = (|\mathbf{r}||\mathbf{F}|\sin \theta) \mathbf{n}.$$

Recuerde que definimos que $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es igual a $\mathbf{0}$ cuando $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos. Esto es congruente con la interpretación del vector de torque. Si la fuerza $\mathbf{F}$ de la figura 12.32 es paralela a la llave, lo que significa que estamos tratando de girar el tornillo tirando de éste o empujándolo a lo largo de la línea del brazo de la llave, entonces el torque producido es cero.

EJEMPLO 5 La magnitud del torque generado por la fuerza $\mathbf{F}$ en el punto pivote P en la figura 12.33 es

$$\begin{aligned} |\vec{PQ} \times \mathbf{F}| &= |\vec{PQ}| |\mathbf{F}| \sin 70^\circ \\ &\approx (3)(20)(0.94) \\ &\approx 56.4 \text{ libras-ft.} \end{aligned}$$

En este ejemplo el vector de torque apunta hacia fuera de la página, hacia el lector. ■

Triple producto escalar o producto caja

El producto $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$ se llama **triple producto escalar** de $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ (en ese orden). Como podrá ver en esta fórmula

$$|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}| = |\mathbf{u} \times \mathbf{v}| |\mathbf{w}| |\cos \theta|,$$

el valor absoluto del triple producto escalar es el volumen del paralelepípedo (una caja cuyas caras son paralelogramos) determinado por $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ (figura 12.34). El número $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$ es el área del paralelogramo de la base. El producto punto y el producto cruz pueden intercambiarse en un triple producto escalar sin alterar su valor. El número $|\mathbf{w}| |\cos \theta|$ es la altura del para-

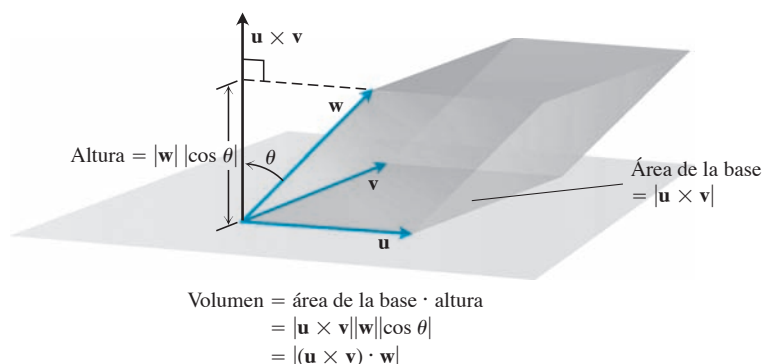


FIGURA 12.34 El número $|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}|$ es el volumen de un paralelepípedo.

lelepípedo. Debido a esta interpretación geométrica, $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$ también se conoce como el **producto caja** de $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.

Considerando los planos de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$, y de $\mathbf{w}$ y $\mathbf{u}$ como bases del paralelepípedo determinado por $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$, vemos que

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}.$$

Puesto que el producto punto es conmutativo, también tenemos

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}).$$

El triple producto escalar se puede calcular como un determinante:

$$\begin{aligned} (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} &= \left[\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \right] \cdot \mathbf{w} \\ &= w_1 \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} - w_2 \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} + w_3 \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Cálculo del triple producto escalar como un determinante

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

EJEMPLO 6 Obtenga el volumen de la caja (paralelepípedo) determinada por $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$, y $\mathbf{w} = 7\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$.

Solución Usando la regla para calcular determinantes, obtenemos

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 7 & -4 \end{vmatrix} = -23.$$

El volumen es, por lo tanto, $|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}| = 23$ unidades cúbicas. ■

Ejercicios 12.4

Cálculos con el producto cruz

En los ejercicios 1 a 8, obtenga la longitud y dirección (cuando esté definida) de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ y $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$.

- $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{k}$
- $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$
- $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$
- $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $\mathbf{u} = 2\mathbf{i}$, $\mathbf{v} = -3\mathbf{j}$
- $\mathbf{u} = \mathbf{i} \times \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = \mathbf{j} \times \mathbf{k}$

7. $\mathbf{u} = -8\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

8. $\mathbf{u} = \frac{3}{2}\mathbf{i} - \frac{1}{2}\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

En los ejercicios 9 a 14, dibuje los ejes coordenados y luego incluya los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ como vectores que parten del origen.

9. $\mathbf{u} = \mathbf{i}$, $\mathbf{v} = \mathbf{j}$

10. $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{j}$

11. $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

12. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$

13. $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$

14. $\mathbf{u} = \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i}$

Triángulos en el espacio

En los ejercicios 15 a 18,

- Obtenga el área del triángulo determinado por los puntos P , Q y R .
 - Determine un vector unitario perpendicular al plano PQR .
- $P(1, -1, 2)$, $Q(2, 0, -1)$, $R(0, 2, 1)$
 - $P(1, 1, 1)$, $Q(2, 1, 3)$, $R(3, -1, 1)$
 - $P(2, -2, 1)$, $Q(3, -1, 2)$, $R(3, -1, 1)$
 - $P(-2, 2, 0)$, $Q(0, 1, -1)$, $R(-1, 2, -2)$

Triple producto escalar

En los ejercicios 19 a 22, verifique que $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}$ y obtenga el volumen del paralelepípedo (caja) determinado por $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.

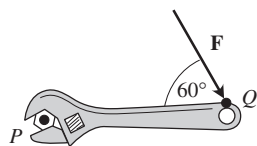
$\mathbf{u}$	$\mathbf{v}$	$\mathbf{w}$
19. $2\mathbf{i}$	$2\mathbf{j}$	$2\mathbf{k}$
20. $\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$	$2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$	$-\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$
21. $2\mathbf{i} + \mathbf{j}$	$2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$	$\mathbf{i} + 2\mathbf{k}$
22. $\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$	$-\mathbf{i} - \mathbf{k}$	$2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

Teoría y ejemplos

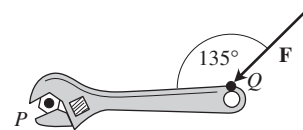
- Vectores paralelos y perpendiculares** Sean $\mathbf{u} = 5\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{j} - 5\mathbf{k}$, $\mathbf{w} = -15\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$. ¿Cuáles de estos vectores son (a) perpendiculares, (b) paralelos entre sí? Justifique su respuesta.
- Vectores paralelos y perpendiculares** Sean $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{w} = \mathbf{i} + \mathbf{k}$, $\mathbf{r} = -(\pi/2)\mathbf{i} - \pi\mathbf{j} + (\pi/2)\mathbf{k}$. ¿Cuáles de estos vectores son (a) perpendiculares, (b) paralelos entre sí? Justifique su respuesta.

En los ejercicios 25 y 26, determine la magnitud del torque ejercido por $\mathbf{F}$ sobre el tornillo en P si $|\overrightarrow{PQ}| = 8$ in. y $|\mathbf{F}| = 30$ lb. Conteste en libras-ft.

25.



26.



- ¿Cuáles de las siguientes igualdades son verdaderas siempre y cuáles no siempre son verdaderas? Dé sus razones para las respuestas.

- $|\mathbf{u}| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$
- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = |\mathbf{u}|$
- $\mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
- $\mathbf{u} \times (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$
- $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{v} \times \mathbf{u}$
- $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$
- $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0$
- $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$

- ¿Cuáles de las siguientes igualdades son verdaderas siempre y cuáles no siempre son verdaderas? Dé razones para sus respuestas.

- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$
- $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$

- $(-\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = -(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$
- $(c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (c\mathbf{v}) = c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$ (cualquier número c)
- $c(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (c\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times (c\mathbf{v})$ (cualquier número c)
- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2$
- $(\mathbf{u} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{u} = 0$
- $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$

- Dados los vectores no nulos $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$, escriba lo siguiente usando producto punto y/o producto cruz, según sea apropiado.

- El vector proyección de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$
- El vector ortogonal a $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$
- El vector ortogonal a $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$
- El volumen del paralelepípedo determinado por $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$
- El vector ortogonal a $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ y $\mathbf{u} \times \mathbf{w}$
- Un vector de longitud $|\mathbf{u}|$ en la dirección de $\mathbf{u}$

- Calcule $(\mathbf{i} \times \mathbf{j}) \times \mathbf{j}$ y $\mathbf{i} \times (\mathbf{j} \times \mathbf{j})$. ¿Qué puede concluir acerca de la asociatividad del producto cruz?

- Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ vectores. ¿Cuáles de las siguientes expresiones tienen sentido y cuáles no? Justifique su respuesta.

- $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$
- $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$
- $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$
- $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$

- Productos cruz de tres vectores** Demuestre que, excepto en casos degenerados, $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$ está en el plano de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, mientras que $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ está en el plano de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$. ¿Cuáles son los casos degenerados?

- Cancelación en el producto cruz** Si $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{w}$ y $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, ¿es cierto que $\mathbf{v} = \mathbf{w}$? Justifique su respuesta.

- Doble cancelación** Si $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ y si $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{w}$ y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$, ¿es $\mathbf{v} = \mathbf{w}$? Justifique su respuesta.

Área de un paralelogramo

Determine las áreas de los paralelogramos cuyos vértices se indican en los ejercicios 35 a 40.

- $A(1, 0)$, $B(0, 1)$, $C(-1, 0)$, $D(0, -1)$
- $A(0, 0)$, $B(7, 3)$, $C(9, 8)$, $D(2, 5)$
- $A(-1, 2)$, $B(2, 0)$, $C(7, 1)$, $D(4, 3)$
- $A(-6, 0)$, $B(1, -4)$, $C(3, 1)$, $D(-4, 5)$
- $A(0, 0, 0)$, $B(3, 2, 4)$, $C(5, 1, 4)$, $D(2, -1, 0)$
- $A(1, 0, -1)$, $B(1, 7, 2)$, $C(2, 4, -1)$, $D(0, 3, 2)$

Área de un triángulo

Obtenga las áreas de los triángulos cuyos vértices se indican en los ejercicios 41 a 47.

- $A(0, 0)$, $B(-2, 3)$, $C(3, 1)$
- $A(-1, -1)$, $B(3, 3)$, $C(2, 1)$
- $A(-5, 3)$, $B(1, -2)$, $C(6, -2)$
- $A(-6, 0)$, $B(10, -5)$, $C(-2, 4)$
- $A(1, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(0, 0, -1)$
- $A(0, 0, 0)$, $B(-1, 1, -1)$, $C(3, 0, 3)$
- $A(1, -1, 1)$, $B(0, 1, 1)$, $C(1, 0, -1)$

48. Obtenga el volumen de un paralelepípedo si cuatro de sus ocho vértices son $A(0, 0, 0)$, $B(1, 2, 0)$, $C(0, -3, 2)$, y $D(3, -4, 5)$.
49. **Área de un triángulo** Determine una fórmula para el área del triángulo en el plano xy con vértices en $(0, 0)$, (a_1, a_2) y (b_1, b_2) . Explique su desarrollo.

50. **Área del triángulo** Obtenga una fórmula concisa para el área del triángulo en el plano xy con vértices en (a_1, a_2) y (b_1, b_2) y (c_1, c_2) . Explique sus resultados.

12.5 Rectas y planos en el espacio

Esta sección muestra cómo usar productos escalares y vectoriales para escribir ecuaciones de rectas, segmentos de recta y planos en el espacio. Usaremos estas representaciones en lo que resta del libro.

Rectas y segmentos de recta en el espacio

En el plano, una recta se determina por un punto y un número que indica la pendiente de la recta. En el espacio, una recta está determinada por un punto y un **vector** que indica la dirección de la recta.

Suponga que L es una recta en el espacio que pasa por un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y que es paralela a un vector $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$. De esta forma, L es el conjunto de todos los puntos $P(x, y, z)$, tales que $\vec{P_0P}$ es paralelo a $\mathbf{v}$ (figura 12.35). Por lo tanto, $\vec{P_0P} = t\mathbf{v}$ para algún parámetro escalar t . El valor de t depende de la localización del punto P a lo largo de la recta, y el dominio de t es $(-\infty, \infty)$. La forma desarrollada de la ecuación $\vec{P_0P} = t\mathbf{v}$ es

$$(x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k} = t(v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}),$$

la cual puede replantearse como

$$x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j} + z_0\mathbf{k} + t(v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}). \quad (1)$$

Si $\mathbf{r}(t)$ es el vector de posición de un punto $P(x, y, z)$ sobre la recta, y $\mathbf{r}_0$ es el vector de posición del punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$, entonces la ecuación (1) da la siguiente forma vectorial para la ecuación de una recta en el espacio.

Ecuación vectorial de una recta

Una ecuación vectorial de la recta L que pasa por $P_0(x_0, y_0, z_0)$ paralela a $\mathbf{v}$ es

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}, \quad -\infty < t < \infty, \quad (2)$$

donde $\mathbf{r}$ es el vector de posición de un punto $P(x, y, z)$ sobre L , y $\mathbf{r}_0$ es el vector de posición de $P_0(x_0, y_0, z_0)$.

Al igualar los componentes correspondientes de los dos lados de la ecuación (1) resultan tres ecuaciones escalares con el parámetro t :

$$x = x_0 + tv_1, \quad y = y_0 + tv_2, \quad z = z_0 + tv_3.$$

Estas ecuaciones nos dan la parametrización estándar de la recta para el intervalo $-\infty < t < \infty$.

Ecuaciones paramétricas de una recta

La parametrización estándar de la recta que pasa por $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y que es paralela a $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$ es

$$x = x_0 + tv_1, \quad y = y_0 + tv_2, \quad z = z_0 + tv_3, \quad -\infty < t < \infty \quad (3)$$

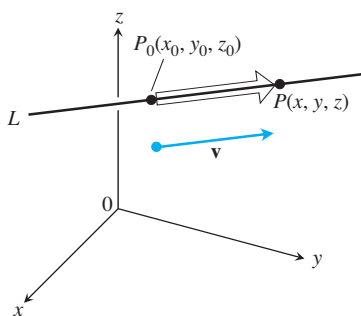


FIGURA 12.35 Un punto P está en la recta L que pasa por P_0 y es paralela a $\mathbf{v}$ si y sólo si $\vec{P_0P}$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{v}$.

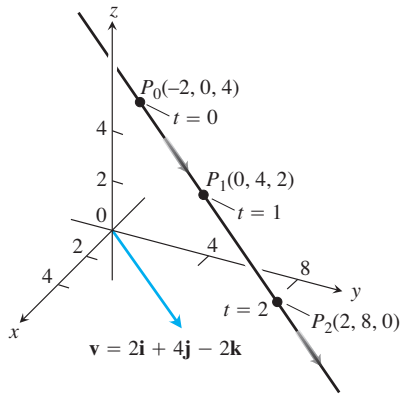


FIGURA 12.36 Algunos valores del parámetro y los puntos correspondientes sobre la recta del ejemplo 1. Las flechas indican la dirección en la que crece t .

EJEMPLO 1 Obtenga las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por $(-2, 0, 4)$ y que es paralela a $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ (figura 12.36).

Solución Con $P_0(x_0, y_0, z_0) = (-2, 0, 4)$ y $v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, las ecuaciones (3) se convierten en

$$x = -2 + 2t, \quad y = 4t, \quad z = 4 - 2t.$$

EJEMPLO 2 Obtenga las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por $P(-3, 2, -3)$ y $Q(1, -1, 4)$.

Solución El vector

$$\begin{aligned} \vec{PQ} &= (1 - (-3))\mathbf{i} + (-1 - 2)\mathbf{j} + (4 - (-3))\mathbf{k} \\ &= 4\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 7\mathbf{k} \end{aligned}$$

es paralelo a la recta, y las ecuaciones (3) con $(x_0, y_0, z_0) = (-3, 2, -3)$ dan por resultado

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t.$$

Pudimos seleccionar $Q(1, -1, 4)$ como el “punto base” y haber escrito

$$x = 1 + 4t, \quad y = -1 - 3t, \quad z = 4 + 7t.$$

Estas ecuaciones sirven tan bien como la primera; simplemente nos colocan en un punto diferente sobre la recta para un valor dado de t .

Observe que las parametrizaciones no son únicas. No sólo se puede cambiar el “punto base”, sino también el parámetro. Las ecuaciones $x = -3 + 4t^3$, $y = 2 - 3t^3$, $z = -3 + 7t^3$ también parametrizan a la recta del ejemplo 2.

Para parametrizar un segmento de recta que une dos puntos, primero parametrizamos la recta que pasa por los puntos. Luego obtenemos los valores de t para los extremos del segmento y restringimos t al intervalo cerrado limitado por estos valores. Las ecuaciones de la recta, junto con esta restricción adicional, parametrizan al segmento.

EJEMPLO 3 Parametrice el segmento de recta que une los puntos $P(-3, 2, -3)$ y $Q(1, -1, 4)$ (figura 12.37).

Solución Iniciamos con las ecuaciones de la recta que pasa por P y Q , tomándolas, en este caso, del ejemplo 2:

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t.$$

Observamos que el punto

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 2 - 3t, -3 + 7t)$$

sobre la recta pasa por $P(-3, 2, -3)$ en $t = 0$ y por $Q(1, -1, 4)$ en $t = 1$. Agregamos la restricción de $0 \leq t \leq 1$ para parametrizar el segmento:

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

La forma vectorial (ecuación 2) de una línea en el espacio es más ilustrativa si pensamos en ella como la trayectoria de una partícula que parte de la posición inicial $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y se mueve en la dirección del vector $\mathbf{v}$. Rescribiendo la ecuación (2), tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) &= \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v} \\ &= \mathbf{r}_0 + t|\mathbf{v}|\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}. \end{aligned} \tag{4}$$

Posición inicial Tiempo Rapidez Dirección

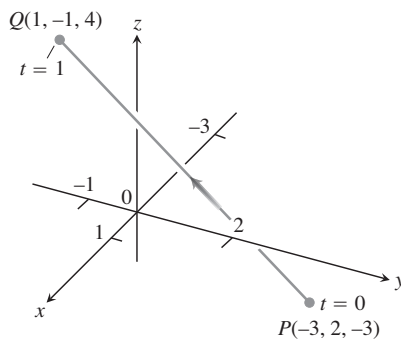


FIGURA 12.37 En el ejemplo 3 derivamos una parametrización del segmento de recta PQ . La flecha indica la dirección en que crece t .

En otras palabras, la posición de la partícula en el tiempo t es su posición inicial más la distancia recorrida (rapidez $\times$ tiempo) en la dirección $\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ de su movimiento rectilíneo.

EJEMPLO 4 Un helicóptero volará directamente de un helipuerto ubicado en el origen en dirección del punto $(1, 1, 1)$ a una rapidez de 60 ft/segundo. ¿Cuál es la posición del helicóptero después de 10 segundos?

Solución Colocamos el origen en la posición inicial (helipuerto) del helicóptero. Entonces el vector unitario

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{k}$$

indica la dirección de vuelo del helicóptero. A partir de la ecuación (4), la posición del helicóptero en cualquier tiempo t es

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(t) &= \mathbf{r}_0 + t(\text{rapidez})\mathbf{u} \\ &= \mathbf{0} + t(60)\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{k}\right) \\ &= 20\sqrt{3}t(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}).\end{aligned}$$

Cuando $t = 10$ segundos,

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(10) &= 200\sqrt{3}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) \\ &= \langle 200\sqrt{3}, 200\sqrt{3}, 200\sqrt{3} \rangle.\end{aligned}$$

Después de 10 segundos de vuelo del origen hacia $(1, 1, 1)$, el helicóptero se localiza en el punto $(200\sqrt{3}, 200\sqrt{3}, 200\sqrt{3})$ del espacio. Ha viajado una distancia de $(60 \text{ ft/seg})(10 \text{ seg}) = 600 \text{ ft}$, que es la longitud del vector $\mathbf{r}(10)$. ■

Distancia de un punto a una recta en el espacio

Para obtener la distancia de un punto S a una recta que pasa por un punto P , paralela a un vector $\mathbf{v}$, encontramos el valor absoluto del componente escalar de $\overrightarrow{PS}$ en la dirección de un vector normal a la recta (figura 12.38). Con la notación de la figura, el valor absoluto del componente escalar es $|\overrightarrow{PS}| \sin \theta$, que es $\frac{|\overrightarrow{PS} \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|}$.

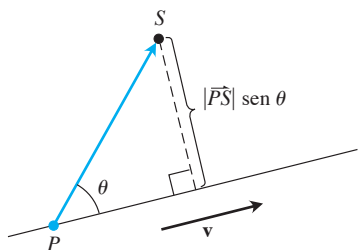


FIGURA 12.38 La distancia de S a la recta que pasa por P y que es paralela a $\mathbf{v}$ es $|\overrightarrow{PS}| \sin \theta$, donde θ es el ángulo entre $\overrightarrow{PS}$ y $\mathbf{v}$.

Distancia de un punto S a una recta que pasa por P y que es paralela a $\mathbf{v}$

$$d = \frac{|\overrightarrow{PS} \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|} \quad (5)$$

EJEMPLO 5 Obtenga la distancia del punto $S(1, 1, 5)$ a la recta

$$L: \quad x = 1 + t, \quad y = 3 - t, \quad z = 2t.$$

Solución Vemos de la ecuación para L que L pasa por $P(1, 3, 0)$ y que es paralela a $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. Con

$$\overrightarrow{PS} = (1 - 1)\mathbf{i} + (1 - 3)\mathbf{j} + (5 - 0)\mathbf{k} = -2\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$$

y

$$\vec{PS} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 2\mathbf{k},$$

La ecuación (5) da

$$d = \frac{|\vec{PS} \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|} = \frac{\sqrt{1 + 25 + 4}}{\sqrt{1 + 1 + 4}} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}.$$

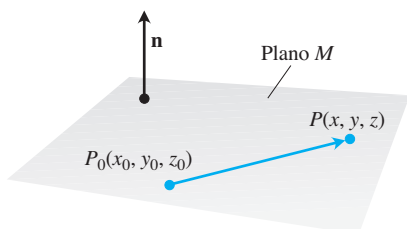


FIGURA 12.39 La ecuación estándar de un plano en el espacio está definida en términos de un vector normal al plano: un punto P está en el plano que contiene a P_0 y es normal a $\mathbf{n}$ si y sólo si $\mathbf{n} \cdot \vec{P_0P} = 0$.

Una ecuación para un plano en el espacio

Un plano en el espacio está determinado por un punto en el plano y su “inclinación” u orientación. Esta “inclinación” se define especificando un vector que es perpendicular o normal al plano.

Suponga que el plano M pasa por un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y es normal al vector no nulo $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$. Entonces M es el conjunto de todos los puntos $P(x, y, z)$ para los cuales $\vec{P_0P}$ es ortogonal a $\mathbf{n}$ (figura 12.39). Por lo tanto, el producto punto $\mathbf{n} \cdot \vec{P_0P} = 0$. Esta ecuación es equivalente a

$$(A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}) \cdot [(x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k}] = 0$$

o bien,

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

Ecuación de un plano

El plano que pasa por $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y es normal a $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ tiene una

Ecuación vectorial: $\mathbf{n} \cdot \vec{P_0P} = 0$

Ecuación cartesiana: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

Ecuación cartesiana simplificada: $Ax + By + Cz = D$, donde
 $D = Ax_0 + By_0 + Cz_0$

EJEMPLO 6 Obtenga una ecuación para el plano que pasa por $P_0(-3, 0, 7)$ y es perpendicular a $\mathbf{n} = 5\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$.

Solución La ecuación cartesiana es

$$5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) = 0.$$

Simplificando obtenemos

$$5x + 15 + 2y - z + 7 = 0$$

$$5x + 2y - z = -22.$$

Observe en el ejemplo 6 cómo los componentes de $\mathbf{n} = 5\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ se convierten en los coeficientes de x , y y z en la ecuación $5x + 2y - z = -22$. El vector $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ es normal al plano $Ax + By + Cz = D$.

EJEMPLO 7 Obtenga una ecuación para el plano que pasa por $A(0, 0, 1)$, $B(2, 0, 0)$ y $C(0, 3, 0)$.

Solución Encontramos un vector normal al plano y lo usamos con uno de los puntos (no importa cuál) para escribir una ecuación del plano.

El producto cruz

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$$

es normal al plano. Sustituimos los componentes de este vector y las coordenadas de $A(0, 0, 1)$ en la ecuación cartesiana para obtener

$$3(x - 0) + 2(y - 0) + 6(z - 1) = 0$$

$$3x + 2y + 6z = 6.$$

Rectas de intersección

Así como las rectas son paralelas si y sólo si tienen la misma dirección, dos planos son **paralelos** si y sólo si sus vectores normales son paralelos, es decir, $\mathbf{n}_1 = k\mathbf{n}_2$ para algún escalar k . Dos planos que no son paralelos se intersectan en una recta.

EJEMPLO 8 Obtenga un vector paralelo a la recta de intersección de los planos $3x - 6y - 2z = 15$ y $2x + y - 2z = 5$.

Solución La recta de intersección de dos planos es perpendicular a los vectores normales de ambos planos $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$ (figura 12.40) y, por lo tanto, es paralela a $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$. Visto de otra manera, $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$ es un vector paralelo a la recta de intersección de los planos. En nuestro caso,

$$\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -6 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 14\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 15\mathbf{k}.$$

Cualquier múltiplo escalar no nulo de $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$ nos sirve igual.

EJEMPLO 9 Obtenga las ecuaciones paramétricas de la recta de intersección de los planos $3x - 6y - 2z = 15$ y $2x + y - 2z = 5$.

Solución Obtenemos un vector paralelo a la recta y un punto sobre la recta, y usamos la ecuación (3).

El ejemplo 8 identifica a $\mathbf{v} = 14\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 15\mathbf{k}$ como un vector paralelo a la recta. Para obtener un punto sobre la recta, podemos tomar cualquier punto común a ambos planos. Con la sustitución de $z = 0$ en las ecuaciones de los planos y resolviendo simultáneamente el sistema en términos de x y y , se identifica uno de estos puntos como $(3, -1, 0)$. La recta es

$$x = 3 + 14t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 15t.$$

La elección de $z = 0$ es arbitraria y pudimos haber elegido también $z = 1$ o $z = -1$. O pudimos dejar que $x = 0$ y despejar y y z . Las diferentes opciones nos darían parametrizaciones diferentes de la misma recta.

Algunas veces queremos saber si una recta y un plano se intersectan. Por ejemplo, si estamos mirando una placa delgada y un segmento de recta que la atraviesa, podemos estar interesados en saber qué porción del segmento de recta está oculto por la placa. Esta aplicación se usa en gráficos por computadora (ejercicio 74).

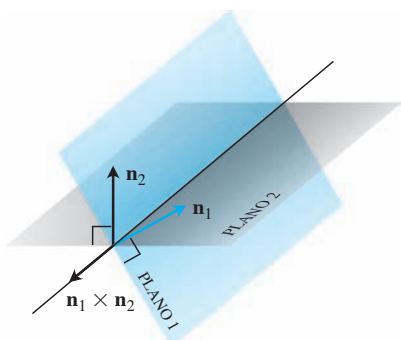


FIGURA 12.40 Relación entre la recta de intersección de dos planos y los vectores normales a tales planos (ejemplo 8).

EJEMPLO 10 Obtenga el punto donde la recta

$$x = \frac{8}{3} + 2t, \quad y = -2t, \quad z = 1 + t$$

corta al plano $3x + 2y + 6z = 6$.

Solución El punto

$$\left(\frac{8}{3} + 2t, -2t, 1 + t\right)$$

está en el plano si sus coordenadas satisfacen la ecuación del plano, es decir, si

$$\begin{aligned} 3\left(\frac{8}{3} + 2t\right) + 2(-2t) + 6(1 + t) &= 6 \\ 8 + 6t - 4t + 6 + 6t &= 6 \\ 8t &= -8 \\ t &= -1. \end{aligned}$$

El punto de intersección es

$$(x, y, z)|_{t=-1} = \left(\frac{8}{3} - 2, -2, 1 - 1\right) = \left(\frac{2}{3}, -2, 0\right).$$

Distancia de un punto a un plano

Si P es un punto en un plano con vector normal $\mathbf{n}$, entonces la distancia de cualquier punto S al plano es la longitud del vector proyección de $\overrightarrow{PS}$ sobre $\mathbf{n}$. Es decir, la distancia de S al plano es

$$d = \left| \overrightarrow{PS} \cdot \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|} \right| \quad (6)$$

donde $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ es normal al plano.

EJEMPLO 11 Obtenga la distancia de $S(1, 1, 3)$ al plano $3x + 2y + 6z = 6$.

Solución Obtenemos un punto P en el plano y calculamos la longitud del vector proyección de $\overrightarrow{PS}$ sobre un vector $\mathbf{n}$ normal al plano (figura 12.41). Los coeficientes de la ecuación $3x + 2y + 6z = 6$ dan

$$\mathbf{n} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 6\mathbf{k}.$$

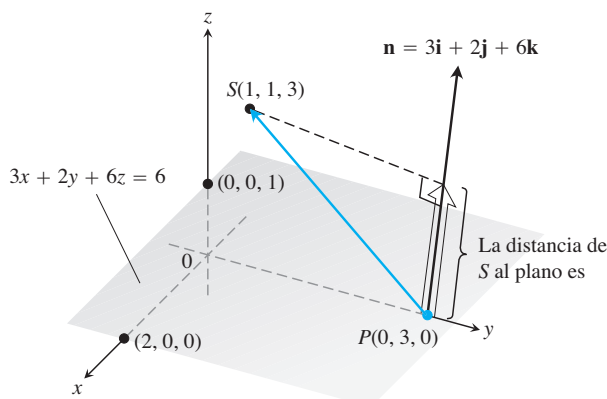


FIGURA 12.41 La distancia de S al plano es la longitud del vector proyección de $\overrightarrow{PS}$ sobre $\mathbf{n}$ (ejemplo 11).

Los puntos del plano que son más fáciles de encontrar a partir de su ecuación son las intersecciones con los ejes. Si tomamos como P la intersección del plano con el eje y $(0, 3, 0)$, entonces

$$\begin{aligned}\vec{PS} &= (1 - 0)\mathbf{i} + (1 - 3)\mathbf{j} + (3 - 0)\mathbf{k} \\ &= \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}, \\ |\mathbf{n}| &= \sqrt{(3)^2 + (2)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7.\end{aligned}$$

La distancia de S al plano es

$$\begin{aligned}d &= \left| \vec{PS} \cdot \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|} \right| && \text{longitud de proy}_{\mathbf{n}} \vec{PS} \\ &= \left| (\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) \cdot \left(\frac{3}{7}\mathbf{i} + \frac{2}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k} \right) \right| \\ &= \left| \frac{3}{7} - \frac{4}{7} + \frac{18}{7} \right| = \frac{17}{7}.\end{aligned}$$

Ángulo entre planos

El ángulo entre dos planos que se intersecan está definido como el ángulo agudo entre sus vectores normales (figura 12.42).

EJEMPLO 12 Obtenga el ángulo entre los planos $3x - 6y - 2z = 15$ y $2x + y - 2z = 5$.

Solución Los vectores

$$\mathbf{n}_1 = 3\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}, \quad \mathbf{n}_2 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

son normales a los planos. El ángulo entre ellos es

$$\begin{aligned}\theta &= \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} \right) \\ &= \cos^{-1} \left(\frac{4}{21} \right) \\ &\approx 1.38 \text{ radianes.} \quad \text{Aproximadamente } 79 \text{ grados.}\end{aligned}$$

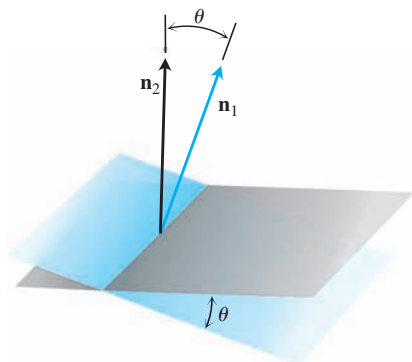


FIGURA 12.42 El ángulo entre dos planos se obtiene a partir del ángulo entre sus normales.

Ejercicios 12.5

Rectas y segmentos de recta

Obtenga las ecuaciones paramétricas para las rectas de los ejercicios 1 a 12.

- La recta que pasa por el punto $P(3, -4, -1)$ y que es paralela al vector $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$
- La recta que pasa por $P(1, 2, -1)$ y $Q(-1, 0, 1)$
- La recta que pasa por $P(-2, 0, 3)$ y $Q(3, 5, -2)$
- La recta que pasa por $P(1, 2, 0)$ y $Q(1, 1, -1)$
- La recta pasa por el origen y es paralela al vector $2\mathbf{j} + \mathbf{k}$
- La recta que pasa por el punto $(3, -2, 1)$ y es paralela a la recta $x = 1 + 2t, y = 2 - t, z = 3t$
- La recta que pasa por $(1, 1, 1)$ y es paralela al eje z
- La recta que pasa por $(2, 4, 5)$ y es perpendicular al plano $3x + 7y - 5z = 21$

- La recta que pasa por $(0, -7, 0)$ y es perpendicular al plano $x + 2y + 2z = 13$
- La recta que pasa por $(2, 3, 0)$ y es perpendicular a los vectores $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$
- El eje x
- El eje z

Obtenga las parametrizaciones de los segmentos de recta que unen los puntos dados en cada uno de los ejercicios 13 a 20. Dibuje los ejes coordenados y trace cada segmento, indicando la dirección en que crece t para la parametrización seleccionada.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 13. $(0, 0, 0), (1, 1, 3/2)$ | 14. $(0, 0, 0), (1, 0, 0)$ |
| 15. $(1, 0, 0), (1, 1, 0)$ | 16. $(1, 1, 0), (1, 1, 1)$ |
| 17. $(0, 1, 1), (0, -1, 1)$ | 18. $(0, 2, 0), (3, 0, 0)$ |
| 19. $(2, 0, 2), (0, 2, 0)$ | 20. $(1, 0, -1), (0, 3, 0)$ |

Planos

Obtenga las ecuaciones de los planos en los ejercicios 21 a 26.

21. El plano que pasa por $P_0(0, 2, -1)$ y es normal a $\mathbf{n} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$
 22. El plano que pasa por $(1, -1, 3)$ y es paralelo al plano

$$3x + y + z = 7$$

23. El plano que pasa por $(1, 1, -1)$, $(2, 0, 2)$ y $(0, -2, 1)$
 24. El plano que pasa por $(2, 4, 5)$, $(1, 5, 7)$ y $(-1, 6, 8)$
 25. El plano que pasa por $P_0(2, 4, 5)$ y es perpendicular a la recta

$$x = 5 + t, \quad y = 1 + 3t, \quad z = 4t$$

26. El plano que pasa por $A(1, -2, 1)$ y es perpendicular al vector del origen a A
 27. Obtenga el punto de intersección de las rectas $x = 2t + 1$, $y = 3t + 2$, $z = 4t + 3$ y $x = s + 2$, $y = 2s + 4$, $z = -4s - 1$. Luego encuentre el plano determinado por estas rectas.
 28. Obtenga el punto de intersección de las rectas $x = t$, $y = -t + 2$, $z = t + 1$ y $x = 2s + 2$, $y = s + 3$, $z = 5s + 6$. Luego encuentre el plano determinado por estas rectas.

En los ejercicios 29 y 30 obtenga el plano determinado por las rectas que se intersecan

29. $L1: x = -1 + t, \quad y = 2 + t, \quad z = 1 - t; \quad -\infty < t < \infty$
 $L2: x = 1 - 4s, \quad y = 1 + 2s, \quad z = 2 - 2s; \quad -\infty < s < \infty$
 30. $L1: x = t, \quad y = 3 - 3t, \quad z = -2 - t; \quad -\infty < t < \infty$
 $L2: x = 1 + s, \quad y = 4 + s, \quad z = -1 + s; \quad -\infty < s < \infty$
 31. Determine el plano que pasa por $P_0(2, 1, -1)$ y es perpendicular a la línea de intersección de los planos $2x + y - z = 3$, $x + 2y + z = 2$.
 32. Obtenga el plano que pasa por los puntos $P_1(1, 2, 3)$, $P_2(3, 2, 1)$ y es perpendicular al plano $4x - y + 2z = 7$.

Distancias

En los ejercicios 33 a 38, obtenga la distancia del punto a la recta.

33. $(0, 0, 12); \quad x = 4t, \quad y = -2t, \quad z = 2t$
 34. $(0, 0, 0); \quad x = 5 + 3t, \quad y = 5 + 4t, \quad z = -3 - 5t$
 35. $(2, 1, 3); \quad x = 2 + 2t, \quad y = 1 + 6t, \quad z = 3$
 36. $(2, 1, -1); \quad x = 2t, \quad y = 1 + 2t, \quad z = 2t$
 37. $(3, -1, 4); \quad x = 4 - t, \quad y = 3 + 2t, \quad z = -5 + 3t$
 38. $(-1, 4, 3); \quad x = 10 + 4t, \quad y = -3, \quad z = 4t$

En los ejercicios 39 a 44, obtenga la distancia del punto al plano.

39. $(2, -3, 4), \quad x + 2y + 2z = 13$
 40. $(0, 0, 0), \quad 3x + 2y + 6z = 6$
 41. $(0, 1, 1), \quad 4y + 3z = -12$
 42. $(2, 2, 3), \quad 2x + y + 2z = 4$
 43. $(0, -1, 0), \quad 2x + y + 2z = 4$
 44. $(1, 0, -1), \quad -4x + y + z = 4$
 45. Obtenga la distancia del plano $x + 2y + 6z = 1$ al plano $x + 2y + 6z = 10$.
 46. Calcule la distancia de la recta $x = 2 + t, y = 1 + t, z = -(1/2) - (1/2)t$ al plano $x + 2y + 6z = 10$.

Ángulos

Calcule los ángulos entre los planos de los ejercicios 47 y 48.

47. $x + y = 1, \quad 2x + y - 2z = 2$
 48. $5x + y - z = 10, \quad x - 2y + 3z = -1$

T Use una calculadora para determinar los ángulos agudos entre los planos de los ejercicios 49 a 52 con una precisión de una centésima de radián.

49. $2x + 2y + 2z = 3, \quad 2x - 2y - z = 5$
 50. $x + y + z = 1, \quad z = 0$ (el plano xy)
 51. $2x + 2y - z = 3, \quad x + 2y + z = 2$
 52. $4y + 3z = -12, \quad 3x + 2y + 6z = 6$

Intersecciones de rectas y planos

En los ejercicios 53 a 56, obtenga el punto en el cual la recta encuentra al plano.

53. $x = 1 - t, \quad y = 3t, \quad z = 1 + t; \quad 2x - y + 3z = 6$
 54. $x = 2, \quad y = 3 + 2t, \quad z = -2 - 2t; \quad 6x + 3y - 4z = -12$
 55. $x = 1 + 2t, \quad y = 1 + 5t, \quad z = 3t; \quad x + y + z = 2$
 56. $x = -1 + 3t, \quad y = -2, \quad z = 5t; \quad 2x - 3z = 7$

Obtenga parametrizaciones para las rectas en las cuales los planos de los ejercicios 57 a 60 se intersecan.

57. $x + y + z = 1, \quad x + y = 2$
 58. $3x - 6y - 2z = 3, \quad 2x + y - 2z = 2$
 59. $x - 2y + 4z = 2, \quad x + y - 2z = 5$
 60. $5x - 2y = 11, \quad 4y - 5z = -17$

Dadas dos rectas en el espacio, o son paralelas, o se intersecan, o son oblicuas sin tocarse (imagine, por ejemplo, la trayectoria de vuelo de dos aviones en el cielo). Los ejercicios 61 y 62 dan tres rectas cada uno. En cada ejercicio determine si las rectas, tomadas por pares, son paralelas, se cortan o son oblicuas. Si se cortan, determine el punto de intersección.

61. $L1: x = 3 + 2t, \quad y = -1 + 4t, \quad z = 2 - t; \quad -\infty < t < \infty$
 $L2: x = 1 + 4s, \quad y = 1 + 2s, \quad z = -3 + 4s; \quad -\infty < s < \infty$
 $L3: x = 3 + 2r, \quad y = 2 + r, \quad z = -2 + 2r; \quad -\infty < r < \infty$
 62. $L1: x = 1 + 2t, \quad y = -1 - t, \quad z = 3t; \quad -\infty < t < \infty$
 $L2: x = 2 - s, \quad y = 3s, \quad z = 1 + s; \quad -\infty < s < \infty$
 $L3: x = 5 + 2r, \quad y = 1 - r, \quad z = 8 + 3r; \quad -\infty < r < \infty$

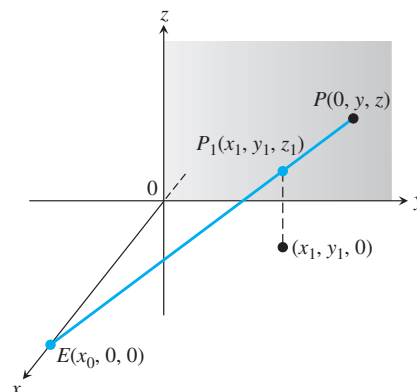
Teoría y ejemplos

63. Use las ecuaciones (3) para generar una parametrización de la recta que pasa por $P(2, -4, 7)$ y que es paralela a $\mathbf{v}_1 = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$. Luego genere otra parametrización de la recta usando el punto $P_2(-2, -2, 1)$ y el vector $\mathbf{v}_2 = -\mathbf{i} + (1/2)\mathbf{j} - (3/2)\mathbf{k}$.
 64. Use la ecuación tipo cartesiana para obtener una ecuación del plano que pasa por $P_1(4, 1, 5)$ y es normal a $\mathbf{n}_1 = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$. Luego obtenga otra ecuación para el mismo plano usando el punto $P_2(3, -2, 0)$ y el vector normal $\mathbf{n}_2 = -\sqrt{2}\mathbf{i} + 2\sqrt{2}\mathbf{j} - \sqrt{2}\mathbf{k}$.
 65. Obtenga los puntos donde la recta $x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t$ corta a los planos coordenados. Describa el razonamiento que lo llevó a su respuesta.
 66. Determine las ecuaciones de la recta en el plano $z = 3$ que forma un ángulo de $\pi/6$ radianes con $\mathbf{i}$ y el ángulo $\pi/3$ radianes con $\mathbf{j}$. Describa el razonamiento que lo llevó a su respuesta.
 67. ¿Es cierto que la recta $x = 1 - 2t, y = 2 + 5t, z = -3t$ es paralela al plano $2x + y - z = 8$? Justifique su respuesta.

68. ¿Cómo podría saber si dos planos $A_1x + B_1y + C_1z = D_1$ y $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$ son paralelos o perpendiculares? Justifique su respuesta.
69. Obtenga dos planos distintos cuya intersección sea la recta $x = 1 + t$, $y = 2 - t$, $z = 3 + 2t$. Escriba las ecuaciones para cada plano en la forma $Ax + By + Cz = D$.
70. Encuentre el plano que pasa por el origen y que corta al plano $M: 2x + 3y + z = 12$ en un ángulo recto. ¿Cómo sabe que su plano es perpendicular a M ?
71. La gráfica de $(x/a) + (y/b) + (z/c) = 1$ es un plano para cualesquiera números distintos de cero a , b y c . ¿Cuáles planos tienen una ecuación de esta forma?
72. Suponga que L_1 y L_2 son rectas no paralelas disjuntas (que no se intersecan). ¿Es posible que un vector no nulo sea perpendicular a ambas? Justifique su respuesta.
73. **La perspectiva en graficación por computadora** En los gráficos por computadora y el dibujo en perspectiva necesitamos representar objetos vistos por el ojo en el espacio como imágenes en un plano bidimensional. Suponga que el ojo está en $E(x_0, 0, 0)$, como se muestra en la figura, y que queremos representar un punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ como un punto sobre el plano yz . Hacemos esto proyectando P_1 sobre el plano con un rayo desde E . El punto P_1 se representa mediante el punto $P(0, y, z)$. El problema para nosotros como diseñadores de gráficos es encontrar y y z dados E y P_1 .

- a. Escriba una ecuación vectorial que sea válida entre $\vec{EP}$ y $\vec{EP}_1$. Use esta ecuación para expresar y y z en términos de x_0 , x_1 , y_1 y z_1 .

- b. Compruebe las fórmulas obtenidas para y y z en el inciso (a), investigando su comportamiento en $x_1 = 0$ y $x_1 = x_0$ y también viendo qué pasa cuando $x_0 \rightarrow \infty$. ¿Qué encontró?



74. **Rectas ocultas en graficación por computadora** Éste es otro problema típico en la graficación por computadora. Su ojo está en $(4, 0, 0)$. Usted está mirando una placa triangular cuyos vértices están en $(1, 0, 1)$, $(1, 1, 0)$ y $(-2, 2, 2)$. El segmento de recta de $(1, 0, 0)$ a $(0, 2, 2)$ pasa por la placa. ¿Qué porción del segmento de recta está oculto a su vista por la placa? (Éste es un ejercicio de localización de intersecciones de rectas y planos).

12.6 Cilindros y superficies cuádricas

Hasta ahora hemos estudiado dos tipos de superficies: esferas y planos. En esta sección ampliaremos nuestro inventario para incluir una variedad de cilindros y superficies cuádricas. Las superficies cuádricas son superficies definidas por ecuaciones de segundo grado en x , y y z . Las esferas son superficies cuádricas y hay otras de igual interés que serán necesarias en los capítulos 14 a 16.

Cilindros

Un **cilindro** es una superficie que se genera por el movimiento de una línea recta paralela a una recta fija dada a lo largo de una curva plana dada. La curva se llama **curva generatriz** del cilindro (figura 12.43). En geometría sólida, donde *cilindro* significa *cilindro circular*, las curvas generatrices son circunferencias, pero ahora permitimos curvas generatrices de cualquier tipo. El cilindro de nuestro primer ejemplo es generado por una parábola.

EJEMPLO 1 Obtenga una ecuación para el cilindro formado por las rectas paralelas al eje z que pasan por la parábola $y = x^2$, $z = 0$ (figura 12.44).

Solución El punto $P_0(x_0, x_0^2, 0)$ está en la parábola $y = x^2$ en el plano xy . Entonces, para cualquier valor de z , el punto $Q_0(x_0, x_0^2, z)$ estará en el cilindro porque se encuentra en la recta $x = x_0$, $y = x_0^2$ que pasa por P_0 paralela al eje z . Recíprocamente, cualquier punto $Q(x_0, x_0^2, z)$ cuya coordenada y sea el cuadrado de su coordenada x , está sobre el cilindro, ya que se encuentra sobre la recta $x = x_0$, $y = x_0^2$ que pasa por P_0 paralela al eje z (figura 12.44).

Sin importar el valor de z , los puntos sobre la superficie son aquellos cuyas coordenadas satisfacen la ecuación $y = x^2$. Esto hace de $y = x^2$ una ecuación para el cilindro. Debido a esto, llamamos al cilindro “el cilindro $y = x^2$ ”.

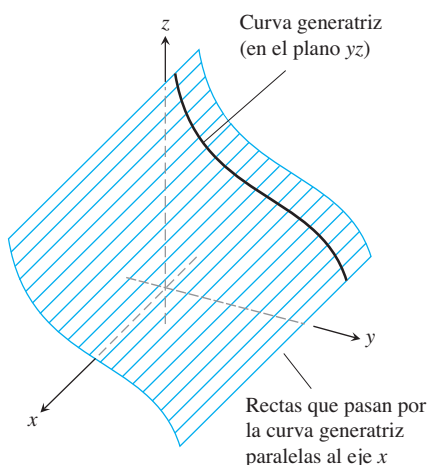


FIGURA 12.43 Cilindro y curva generatriz.

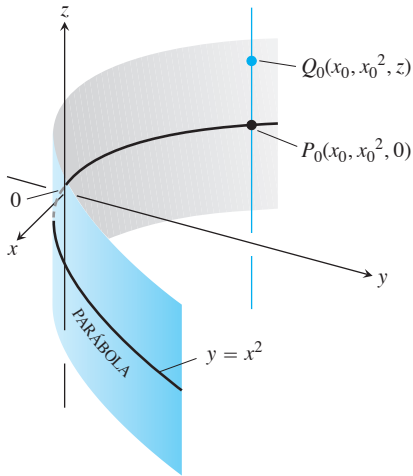


FIGURA 12.44 Todos los puntos del cilindro del ejemplo 1 tienen coordenadas de la forma (x_0, x_0^2, z) . Le llamamos “el cilindro $y = x^2$ ”.

Como sugiere el ejemplo 1, cualquier curva $f(x, y) = c$ en el plano xy define un cilindro paralelo al eje z , cuya ecuación también es $f(x, y) = c$. Por ejemplo, la ecuación $x^2 + y^2 = 1$ define el cilindro circular formado por las rectas paralelas al eje z que pasan por la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ en el plano xy .

De un modo similar, cualquier curva $g(x, z) = c$ en el plano xz define un cilindro paralelo al eje y cuya ecuación espacial también es $g(x, z) = c$. Cualquier curva $h(y, z) = c$ define un cilindro paralelo al eje x cuya ecuación espacial también es $h(y, z) = c$. Sin embargo, el eje de un cilindro no necesita ser paralelo a un eje coordenado.

Superficies cuádricas

Una **superficie cuádrica** es la gráfica en el espacio de una ecuación de segundo grado en x , y y z . Nos enfocaremos en la ecuación general

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dx = E,$$

donde A, B, C, D y E son constantes. Las superficies cuádricas básicas son los **elipsoides**, los **paraboloides**, los **conos elípticos** y los **hiperboloides**. Las esferas son casos especiales de los elipsoides. Daremos unos cuantos ejemplos para ilustrar cómo dibujar una superficie cuádrica y luego presentamos una tabla de gráficas en la que se resumen los tipos básicos.

EJEMPLO 2 El elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

(figura 12.45) corta los ejes coordenados en $(\pm a, 0, 0)$, $(0, \pm b, 0)$ y $(0, 0, \pm c)$. Se encuentra dentro de la caja rectangular definida por las desigualdades $|x| \leq a$, $|y| \leq b$, $|z| \leq c$. La superficie es simétrica con respecto a cada uno de los planos coordenados porque en la ecuación que la define, cada variable está elevada al cuadrado.

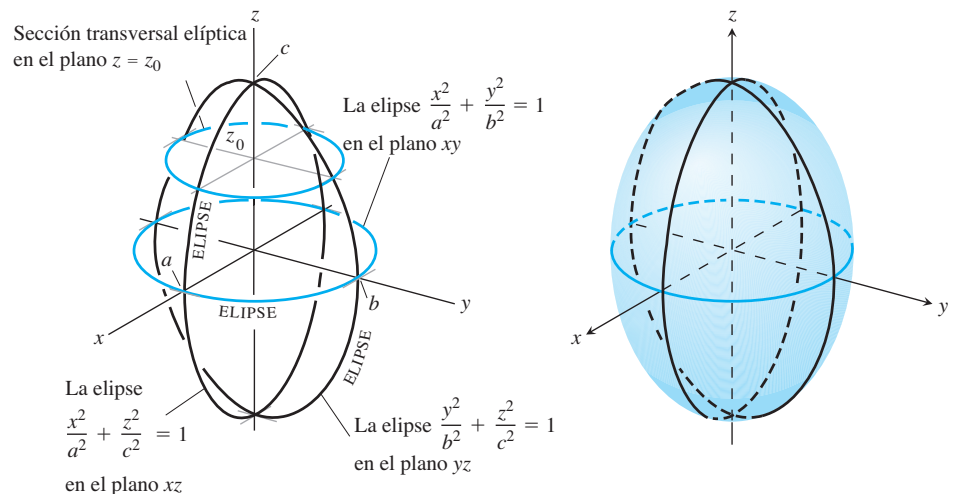


FIGURA 12.45 El elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

del ejemplo 2 tiene secciones transversales elípticas en cada uno de los tres planos coordenados.

Las curvas donde los tres planos coordenados cortan a la superficie son elipses. Por ejemplo,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{cuando} \quad z = 0.$$